

Ecuaciones diferenciales parciales - Notas de clase

Profesor: Martín Muñoz

Notas: Jorge Alfredo Álvarez Contreras, Ernesto Camacho Ramírez

10 de julio de 2026

Índice general

Todo list

Capítulo 1

Ecuaciones de Primer Orden

1.1. Conceptos básicos

Definición 1.1. Una ecuación diferencial parcial (EDP) es una ecuación que involucra derivadas de una o más variables dependientes respecto a más de una variable independiente.

Ejemplo 1.2. Si $u = u(x, y, z)$ entonces

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0,$$

es una EDP conocida con la ecuación de Laplace.

Los conceptos como orden, linealidad, homogeneidad son similares a los vistos en ecuaciones diferenciales ordinarias.

Definición 1.3 (Orden). Es el orden de la máxima o máximas derivadas que aparezcan en la EDP.

Definición 1.4 (Linealidad). Se dice que una EDP es lineal si la variable o variables dependientes son *lineales*, así como *todas* sus derivadas.

Ejemplo 1.5. Las EDP lineales en dos variables x, y tienen la siguiente forma:

- De primer orden:

$$P(x, y)z_x + Q(x, y)z_y + R(x, y)z = S(x, y).$$

- De segundo orden:

$$A(x, y)z_{xx} + 2B(x, y)z_{xy} + C(x, y)z_{yy} + D(x, y)z_x + E(x, y)z_y + F(x, y)z = S(x, y),$$

en donde $P, Q, R, S, A, B, C, D, E$ y F son funciones continuas en alguna región del plano.

Definición 1.6 (Ecuación cuasilineal). Una EDP se dice cuasilineal si ésta es lineal en las derivadas de mayor orden, sin importar como son los coeficientes.

Ejemplo 1.7. Las ecuaciones cuasilineales en dos variables x, y tienen la siguiente forma:

- De primer orden:

$$P(x, y, z)z_x + Q(x, y, z)z_y = R(x, y, z).$$

- De segundo orden:

$$A(x, y, z, z_x, z_y)z_{xx} + B(x, y, z, z_x, z_y)z_{yy} + C(x, y, z, z_x, z_y)z_{xy} = R(x, y, z, z_x, z_y).$$

Definición 1.8 (Ecuación casi lineal). Decimos que una ecuación cuasilineal es *casi lineal* si los coeficientes de las derivadas de mayor orden dependen solo de las variables independientes.

Ejemplo 1.9. Las ecuaciones casi lineales en dos variables x, y tienen la siguiente forma:

- De primer orden:

$$P(x, y)z_x + Q(x, y)z_y = R(x, y, z).$$

- De segundo orden:

$$A(x, y)z_{xx} + B(x, y)z_{yy} + C(x, y)z_{xy} = R(x, y, z, z_x, z_y).$$

Ejemplo resuelto 1.10. Clasifique las siguientes ecuaciones diferenciales.

- (a) $(xy + z)z_x + (xy - z)z_y = xyz,$
- (b) $(3x - y)z_{xx} + xyz_{xy} - 2y^2z_{yy} - (x^2 + y^2)z_x - 2z = \ln(xy),$
- (c) $u_{xx} - u_{zz} + uu_x = 0$
- (d) $u_{xx} + xu_y = y,$
- (e) $(z_x)^2 + zz_y = 1,$
- (f) $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = \sin(xy),$
- (g) $(2x - 3y)z_x + (3x + y)z_y + 5e^{2z} = 0,$
- (h) $2x^2z_{xx} + xyz_{xy} - 3y^2z_{yy} + xz_x - yz_y = e^{2x-3y}.$

Solución.

- (a) 1er orden, cuasilineal,
- (b) 2do orden, lineal,
- (c) 2do orden, cuasilineal,
- (d) 2do orden, lineal,
- (e) 1er orden, no lineal,
- (f) 2do orden, lineal,
- (g) 1er orden, casi lineal,
- (h) 2do orden, lineal,

Definición 1.11 (Solución de una EDP). Por una solución de una EDP se entiende a una función $\varphi(x, y)$ tal que al sustituirla en la ED, ésta se satisface.

Ejemplo resuelto 1.12. Determine si la función $\varphi(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + xy^2 + c$, donde c es una constante, es solución de la ecuación diferencial

$$\frac{\partial z}{\partial x} + z = x, \quad z = z(x, y).$$

Solución. Sea $z = \varphi(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + xy^2 + c$, entonces $z_x = x^2 + y^2$. Sustituyendo en el lado izquierdo de la ecuación, obtenemos

$$x^2 + y^2 + \frac{1}{3}x^3 + xy^2 \neq x,$$

por lo tanto φ no es solución de la ecuación diferencial.

Ejemplo resuelto 1.13. Sea $\varphi(x, y) = e^{x^2}f(x^2 + y^2)$ donde f es arbitraria. Determine si es solución de la ecuación $yz_x - xz_y = 2xyz$.

Solución. Primero calculamos las derivadas parciales

$$\begin{aligned} z_x &= 2xe^{x^2}f(x^2 + y^2) + e^{x^2}f'(x^2 + y^2)2x, \\ z_y &= e^{x^2}f'(x^2 + y^2)2y. \end{aligned}$$

Sustituyendo del lado izquierdo de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned} yz_x - xz_y &= y \left[2xe^{x^2}f(x^2 + y^2) + e^{x^2}f'(x^2 + y^2)2x \right] - x \left[2ye^{x^2}f'(x^2 + y^2) \right] \\ &= 2xye^{x^2}f(x^2 + y^2) + 2xye^{x^2}f'(x^2 + y^2) - 2xye^{x^2}f'(x^2 + y^2) \\ &= 2xye^{x^2}f(x^2 + y^2) \end{aligned}$$

$$= 2xyz.$$

Por lo tanto, φ sí es solución de la ecuación.

Ejercicio 1.14. Verifique que la función $\varphi(x, y, z) = xF(y/x, z/x)$, donde F es una función arbitraria, satisface la ecuación

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} - u = 0. \quad (1.1)$$

Ejercicio 1.15. Determine si $\varphi(x, y) = e^{x/y} + f(x^3y)$ es solución de la ecuación

$$x^2 z_{xx} - 2xy z_{xy} - 3y^2 z_{yy} + xz_x - 3yz_y = 0. \quad (1.2)$$

Ejercicio 1.16. Halle el valor de n de manera que $z = x^3 \arctan \frac{x^2 - xy + y^2}{x^2 + xy + y^2}$ satisface la ecuación

$$xz_x + yz_y = nz. \quad (1.3)$$

1.2. Obtención de una ecuación diferencial parcial

1.2.1. Por eliminación de funciones arbitrarias

Dada una familia $z = \varphi(x, y)$ de funciones definidas en cierto dominio del plano, es posible obtener una ecuación diferencial eliminando las funciones arbitrarias que aparezcan en ella. El orden de la ecuación será el número de funciones arbitrarias que hay que eliminar. Es decir, si z es una familia de funciones dada por una sola función arbitraria, entonces habrá que buscar una ecuación de dependencia entre z, z_x, z_y . Por otro lado, si en z aparecen dos funciones arbitrarias, habrá que buscar una ecuación de dependencia entre $z, z_x, z_y, z_{xx}, z_{xy}, z_{yy}$.

Ejemplo resuelto 1.17. Sean $f(x)$ y $g(y)$ dos funciones diferenciables.

- Determine la ecuación diferencial correspondiente a la familia $z = f(x) + g(y)$.
- Determine la ecuación diferencial correspondiente a la familia $z = f(x)g(y)$.

Solución. Dado que f y g son arbitrarias, la ecuación diferencial debe ser de segundo orden.

- Si $z = f(x) + g(y)$, entonces

$$\begin{aligned} z &= f(x) + g(y) \\ z_x &= f'(x) \\ z_y &= g'(y) \\ z_{xx} &= f''(x) \\ z_{yy} &= g''(y) \\ z_{xy} &= 0. \end{aligned}$$

En este caso, tenemos una dependencia $z_{xy} = 0$, así que esta es la ecuación buscada.

- Si $z = f(x)g(y)$, entonces

$$\begin{aligned} z &= f(x)g(y) \\ z_x &= f'(x)g(y) \\ z_y &= f(x)g'(y) \\ z_{xx} &= f''(x)g(y) \\ z_{yy} &= f(x)g''(y) \\ z_{xy} &= f'(x)g'(y). \end{aligned}$$

Ahora tenemos $z_x z_y = f'(x)g(y)f(x)g'(y) = z_{xy}z$, por lo tanto la ecuación buscada es

$$z_{xy}z - z_x z_y = 0.$$

Ejemplo resuelto 1.18. Sea $z = e^{-x}f(x - y)$. Como hay una sola función arbitraria, la ecuación será de primer orden. Tenemos

$$\begin{aligned} z &= e^{-x}f(x - y) \\ z_x &= -e^{-x}f(x - y) + e^{-x}f'(x - y) \\ z_y &= -e^{-x}f'(x - y). \end{aligned}$$

Sumando las dos derivadas parciales, tenemos

$$z_x + z_y = -e^{-x}f(x - y) = -z,$$

así que la ecuación buscada es $z + z_x + z_y = 0$.

1.2.2. La familia de planos tangentes a una superficie

Si $\mathbb{S} \subseteq \mathbb{R}^3$ es una superficie en el espacio, podemos encontrar ecuaciones que parametrizan los planos tangentes a $\mathbb{S}$.

- (a) Si $\mathbb{S} \subseteq \mathbb{R}^3$ es la gráfica de una función f definida en una región del plano xy , entonces S tiene un plano tangente en el punto (x_0, y_0, z_0) dada como

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

- (b) Si $\mathbb{S}$ está dada por la función en forma implícita $F(x, y, z) = 0$, entonces la ecuación del plano tangente a $\mathbb{S}$ en el punto (x_0, y_0, z_0) es

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

El caso anterior es el caso particular en el que $F(x, y, z) = f(x, y) - z$.

- (c) Supongamos que $\mathbb{S}$ está dada por la ecuación en forma paramétrica $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$ y $z = h(u, v)$, donde u y v son parámetros en donde los Jacobianos

$$J_1 = \frac{\partial(g, h)}{\partial(u, v)}, \quad J_2 = \frac{\partial(f, h)}{\partial(u, v)}, \quad \text{y} \quad J_3 = \frac{\partial(f, g)}{\partial(u, v)}$$

no son ceros simultáneamente. Entonces la ecuación del plano tangente a $\mathbb{S}$ es

$$J_1 \cdot (x - x_0) + J_2 \cdot (y - y_0) + J_3 \cdot (z - z_0) = 0.$$

Recordatorio 1.19. Los Jacobianos se calculan como

$$J_1 = \begin{vmatrix} \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \\ \frac{\partial h}{\partial u} & \frac{\partial h}{\partial v} \end{vmatrix},$$

donde J_1, J_2 , y J_3 están evaluados en el punto (u_0, v_0) correspondiente a (x_0, y_0, z_0) .

En los primeros dos casos, estas ecuaciones son de la forma $\varphi(x, y, z, x_0, y_0, z_0) = 0$. Derivando con respecto a x y y , obtenemos un sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \varphi(x, y, z, x_0, y_0, z_0) = 0 \\ \varphi_x(x, y, z, x_0, y_0, z_0) = 0 \\ \varphi_y(x, y, z, x_0, y_0, z_0) = 0 \\ F(x_0, y_0, z_0) = 0 \end{cases} \quad (1.4)$$

del cual podemos intentar eliminar x_0, y_0, z_0 para obtener una relación de la forma

$$\Phi(x, y, z, z_x, z_y) = 0. \quad (1.5)$$

Esta es la mínima ecuación diferencial que es satisfecha por *todas* las funciones $z = z(x, y)$ de los planos tangentes a $\mathbb{S}$. El procedimiento se describe en el siguiente ejemplo.

Ejemplo resuelto 1.20. Determine la ED de la familia de todos los planos tangentes a la elipsoide $x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 4$ no perpendiculares al plano xy .

Solución. La elipsoide es el conjunto de nivel $F = 0$ para $F(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 4$. Sea $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un punto en el elipsoide, es decir $F(P_0) = 0$. Las derivadas parciales de F en P_0 son

$$F_x(P_0) = 2x_0, \quad F_y(P_0) = 8y_0, \quad F_z(P_0) = 8z_0,$$

así que la ecuación del plano tangente en P_0 es

$$2x_0(x - x_0) + 8y_0(y - y_0) + 8z_0(z - z_0) = 0 \quad (1.6)$$

Reacomodando y dividiendo entre 2, tenemos

$$x_0x + 4y_0y + 4z_0z - x_0^2 - 4y_0^2 - 4z_0^2 = 0 \quad (1.7)$$

Supongamos que podemos poner a z como función de x, y . La ecuación del plano, sus dos derivadas parciales, y la ecuación $F(P_0) = 0$, nos dan un total de cuatro ecuaciones:

$$\begin{cases} x_0x + 4y_0y + 4z_0z - x_0^2 - 4y_0^2 - 4z_0^2 = 0 \\ x_0 + 4z_0z_x = 0 \\ 4y_0 + 4z_0z_y = 0 \\ x_0^2 + 4y_0^2 + 4z_0^2 - 4 = 0 \end{cases} \quad (1.8)$$

Sumando la cuarta ecuación a la primera, y simplificando la tercera, tenemos

$$\begin{cases} x_0x + 4y_0y + 4z_0z - 4 = 0 \\ x_0 + 4z_0z_x = 0 \\ y_0 + z_0z_y = 0 \\ x_0^2 + 4y_0^2 + 4z_0^2 - 4 = 0 \end{cases} \quad (1.9)$$

Las dos ecuaciones centrales nos dan $x_0 = -4z_0z_x$ y $y_0 = -z_0z_y$. Sustituyendo en las otras dos y simplificando, obtenemos

$$\begin{cases} -z_0(z_x x + z_y y - z) - 4 = 0 \\ z_0^2(4z_x^2 + z_y^2 + 1) - 1 = 0 \end{cases} \quad (1.10)$$

De la segunda ecuación, obtenemos

$$z_0^2 = \frac{1}{4z_x^2 + z_y^2 + 1} \quad (1.11)$$

y, al sustituir en la primera, llegamos a

$$\frac{z_x x + z_y y - z}{\sqrt{4z_x^2 + z_y^2 + 1}} + 1 = 0. \quad (1.12)$$

Esta cual es la ecuación diferencial de la familia de planos tangentes.

imgs/chap1-tangent.png

Figura 1.1: El plano tangente es solución particular de la ecuación diferencial anterior.

Ejemplo resuelto 1.21. Determine la ecuación diferencial de la familia de todos los planos tangentes a la superficie $\mathbb{S}$ dada por $x^2 - y^2 - z^2 = 0$.

Solución. Sea $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un punto en la superficie $\mathbb{S}$. Las derivadas parciales son

$$F_x(P_0) = 2x_0, \quad F_y(P_0) = -2y_0, \quad F_z(P_0) = -2z_0.$$

Así, la ecuación del plano tangente es:

$$2x_0(x - x_0) - 2y_0(y - y_0) - 2z_0(z - z_0) = 0$$

$$\Longleftrightarrow xx_0 - yy_0 - zz_0 - (x_0^2 - y_0^2 - z_0^2) = 0.$$

Supongamos que podemos poner a z como función de x, y . La ecuación del plano, sus dos derivadas, y la ecuación $F(P_0) = 0$, forman el sistema

$$\begin{cases} xx_0 - yy_0 - zz_0 - (x_0^2 - y_0^2 - z_0^2) = 0 \\ x_0 - z_x z_0 = 0 \\ -y_0 - z_y z_0 = 0 \\ x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = 0 \end{cases} \quad (1.13)$$

Sumando la cuarta ecuación a la primera, obtenemos

$$\begin{cases} xx_0 - yy_0 - zz_0 = 0 \\ x_0 - z_x z_0 = 0 \\ -y_0 - z_y z_0 = 0 \\ x_0^2 - y_0^2 - z_0^2 = 0 \end{cases} \quad (1.14)$$

Las ecuaciones centrales nos dan $x_0 = z_x z_0$ y $y_0 = -z_y z_0$. Sustituyendo en las otras dos y simplificando, tenemos

$$\begin{cases} (xz_x + yz_y - z)z_0 = 0 \\ (z_x^2 - z_y^2 - 1)z_0^2 = 0 \end{cases} \quad (1.15)$$

Suponiendo que $z_0 \neq 0$, tenemos el sistema

$$\begin{cases} xz_x + yz_y - z = 0 \\ z_x^2 - z_y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (1.16)$$

cuyas soluciones son los planos tangentes a la superficie. Por supuesto, podemos despejar (por ejemplo) z_x de una de las dos y sustituir en la otra, pero esto solo lo complicaría más.

Observación 1.22. El sistema que obtuvimos en el ejemplo anterior

$$\begin{cases} xz_x + yz_y - z = 0 \\ z_x^2 - z_y^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (1.17)$$

tiene soluciones explícitas. Más adelante, veremos que las soluciones a la primera ecuación son todas de la forma $z = xf(y/x)$ para alguna función f . Sustituyendo en la segunda ecuación, obtenemos la EDO no lineal

$$f(u)^2 - 2uf(u)f'(u) + (u^2 - 1)f'(u)^2 = 1, \quad (1.18)$$

cuyas soluciones son

$$f(u) = Cu \pm \sqrt{C^2 + 1}, \quad (1.19)$$

Luego, las ecuaciones de los planos tangentes a la superficie $x^2 - y^2 - z^2$ están dadas

por

$$z = Cy \pm x\sqrt{C^2 + 1}, \quad (1.20)$$

donde C es alguna constante.

1.3. Solución de ecuaciones lineales de primer orden

Recordemos que una ecuación diferencial lineal es de la forma

$$A(x, y)z_x + B(x, y)z_y + C(x, y)z = G(x, y), \quad (1.21)$$

donde A, B, C y G son continuas en el plano. La ecuación más sencilla de resolver es cuando ?? contiene solo una derivada parcial z_x ó z_y ya que se puede manejar como una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden:

$$y' + P(x)y = Q(X), \quad (1.22)$$

cuya solución (bien conocida) es:

$$y(x) = e^{-\int P(x) dx} \left[\int e^{\int P(x) dx} Q(x) dx + C \right], \quad (1.23)$$

donde $\int P(x) dx$ es cualquier primitiva de P .

Ejemplo resuelto 1.23. Resolver $4z_x - 2xz = xy$ donde $z = z(x, y)$.

Solución. Dividiendo por 4 obtenemos $z_x - \frac{1}{2}xz = \frac{1}{4}xy$, que es de la forma (??), donde

$$P(x) = -\frac{1}{2}x \quad \text{y} \quad Q(x) = \frac{1}{4}xy.$$

Una primitiva de P es $-\frac{1}{4}x^2$. De acuerdo a (??), la solución está dada por

$$\begin{aligned} z(x, y) &= e^{x^2/4} \left[\int e^{-x^2/4} \cdot \frac{1}{4}xy dx + f(y) \right] \\ &= e^{x^2/4} \left[-\frac{y}{2} \int e^{-x^2/4} \left(-\frac{x}{2}\right) dx + f(y) \right] \\ &= e^{x^2/4} \left[-\frac{y}{2} e^{-x^2/4} + f(y) \right] \\ &= -\frac{y}{2} + e^{x^2/4} f(y), \end{aligned}$$

donde f es una función arbitraria de y .

1.3.1. Coeficientes constantes, caso homogéneo

Consideremos la ecuación

$$Az_x + Bz_y + Cz = 0,$$

con A, B y C constantes. Para determinar la solución de la ecuación se hace el siguiente cambio de variable:

$$\begin{aligned} z_x &= z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x = c_{11} z_\xi + c_{21} z_\eta \\ z_y &= z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y = c_{12} z_\xi + c_{22} z_\eta. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial tenemos

$$\begin{aligned} &A(z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x) + B(z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y) + Cz = 0 \\ \iff &A(c_{11} z_\xi + c_{21} z_\eta) + B(c_{12} z_\xi + c_{22} z_\eta) + Cz = 0 \\ \iff &(Ac_{11} + Bc_{12})z_\xi + (Ac_{21} + Bc_{22})z_\eta + Cz = 0, \end{aligned}$$

donde ahora $z = z(\xi, \eta)$. Ahora, fijemos $c_{11} = 1$, $c_{12} = 0$, $c_{21} = B$ y $c_{22} = -A$, entonces la ecuación diferencial anterior se reduce:

$$Az_\xi + Cz = 0,$$

ó equivalentemente (si $A \neq 0$):

$$z_\xi + \frac{C}{A}z = 0,$$

cuya solución es

$$z(\xi, \eta) = f(\eta)e^{-\frac{C}{A}\xi}.$$

De acuerdo a la elección de las constantes también tenemos que

$$\xi = x, \quad \eta = Bx - Ay,$$

por lo tanto la solución de la ecuación original es

$$z(x, y) = f(Bx - Ay)e^{-\frac{C}{A}x},$$

para f arbitraria.

Observación 1.24. Para que el cambio de variables sea invertible, es necesario que el jacobiano no se anule, en éste caso tenemos

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = -A \neq 0.$$

Ejemplo resuelto 1.25. Resolver la ecuación $3z_x - 2z_y + 4z = 0$.

Solución. Notemos que $A = 3$, $B = -2$ y $C = 4$, entonces

$$z(x, y) = f(2x + 3y)e^{-\frac{4}{3}x}.$$

1.3.2. Coeficientes constantes, caso general

La ecuación no homogénea es de la forma

$$Az_x + Bz_y + Cz = G(x, y),$$

y recordamos que la solución general de la ecuación no homogénea es

$$z = z_h + z_p,$$

donde z_h es la solución a la ecuación homogénea correspondiente y z_p es una solución particular de la ecuación no homogénea.

La solución z_h ya la determinamos en ???. Una solución particular z_p se puede determinar mediante el método de coeficientes indeterminados si $G(x, y)$ es una combinación de funciones elementales:

sin, cos, exp,

con argumentos lineales en x y en y , ó cuando G es un polinomio en x y y .

Ejemplo resuelto 1.26. Resolver la ecuación $2z_x - 3z_y + z = 5e^{-2x-y} + xy$.

Solución. (a) Primero obtenemos la solución de la ecuación homogénea $2z_x - 3z_y + z = 0$, la cual está dada por

$$z(x, y) = f(3x + 2y)e^{-\frac{1}{2}x}.$$

(b) Ahora obtenemos una solución particular para el término $5e^{-2x-y}$. Para esto proponemos una solución de la forma

$$z = Ae^{-2x-y},$$

calculando las derivadas parciales obtenemos

$$z_x = -2Ae^{-2x-y}, \quad z_y = -Ae^{-2x-y},$$

sustituyendo en la ecuación

$$\begin{aligned} 2(-2Ae^{-2x-y}) - 3(-Ae^{-2x-y}) + Ae^{-2x-y} &= 5e^{-2x-y} \\ \implies -4A + 3A + A &= 5 \\ \implies 0 &= 5, \end{aligned}$$

lo cual es absurdo, por lo tanto la solución propuesta no es adecuada, intentemos con $z = Axe^{-2x-y}$, entonces

$$z_x = Ae^{-2x-y} - 2Axe^{-2x-y}, \quad z_y = -Axe^{-2x-y},$$

sustituyendo

$$\begin{aligned} 2(Ae^{-2x-y} - 2Axe^{-2x-y}) - 3(-Axe^{-2x-y}) + Axe^{-2x-y} &= 5e^{-2x-y} \\ \implies 2A - 4Ax + 3Ax + Ax &= 5 \\ \implies A &= \frac{5}{2}, \end{aligned}$$

por lo tanto $z_{p1} = \frac{5}{2}xe^{-2x-y}$. La solución particular z_{p2} correspondiente al término xy se deja como ejercicio para el lector.

Ejercicio 1.27. Resolver la ecuación de coeficientes constantes no homogénea $z_x + 2z_y = \sin x - 3 \cos y$.

Ejemplo resuelto 1.28. Resolver la ecuación $2z_x + z_y - 2z = \sin(4y - 2x)e^x$.

Solución. Primero resolvemos la ecuación homogénea correspondiente $2z_x + z_y - 2z = 0$. Observemos que $A = 2$, $B = 1$ y $C = -2$, entonces

$$z_h = f(x - 2y)e^x.$$

Ahora buscamos una solución particular de la forma

$$z = [A \sin(4y - 2x) + B \cos(4y - 2x)]e^x.$$

Las derivadas parciales son

$$\begin{aligned} z_x &= [-2A \cos(4y - 2x) + 2B \sin(4y - 2x)]e^x + [A \sin(4y - 2x) + B \cos(4y - 2x)]e^x \\ z_y &= [4A \cos(4y - 2x) - 4B \sin(4y - 2x)]e^x. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial y simplificando obtenemos

$$0 = \sin(4y - 2x)e^x,$$

lo cual es absurdo, por lo tanto debemos buscar una solución particular de otra forma, digamos

$$z = [A \sin(4y - 2x) + B \cos(4y - 2x)]xe^x.$$

Derivando

$$\begin{aligned} z_x &= [-2A \cos(4y - 2x) + 2B \sin(4y - 2x)]xe^x \\ &\quad + [A \sin(4y - 2x) + B \cos(4y - 2x)](x + 1)e^x \\ z_y &= [4A \cos(4y - 2x) - 4B \sin(4y - 2x)]xe^x. \end{aligned}$$

Sustituyendo y simplificando obtenemos

$$[2A \sin(4y - 2x) + 2B \cos(4y - 2x)]e^x = \sin(4y - 2x)e^x,$$

por lo tanto $B = 0$ y $A = \frac{1}{2}$, así la solución particular es

$$z_p = \frac{1}{2} \sin(4y - 2x)xe^x.$$

Se sigue que la solución general de la ecuación diferencial está dada por

$$z = f(x - 2y)e^x + \frac{1}{2} \sin(4y - 2x)xe^x.$$

Ejercicio 1.29. Resolver la ecuación $3z_x - 4z_y + 6z = 4e^{2x+3y}$.

1.3.3. Coeficientes variables, caso homogéneo

Consideremos la ecuación

$$A(x, y)z_x + B(x, y)z_y + C(x, y)z = 0, \quad (1.24)$$

con A, B y C funciones continuas en alguna región del plano. El método para resolver la ecuación ?? consiste en encontrar una transformación $\xi = \xi(x, y)$ y $\eta = \eta(x, y)$ con $\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} \neq 0$.

Por la regla de la cadena tenemos

$$\begin{aligned} z_x &= z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x \\ z_y &= z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y, \end{aligned}$$

sustituyendo en la ecuación

$$\begin{aligned} &A(z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x) + B(z_\xi \xi_y + z_\eta \eta_y) + Cz = 0 \\ \implies &(A\xi_x + B\xi_y)z_\xi + (A\eta_x + B\eta_y)z_\eta + Cz = 0, \end{aligned}$$

en donde ahora A, B y C son funciones de ξ, η . Para simplificar la ecuación anterior, elíjase a η de tal manera que

$$A\eta_x + B\eta_y = 0,$$

es decir

$$\frac{\eta_x}{\eta_y} = -\frac{B}{A}. \quad (1.25)$$

Ahora suponga que $A \neq 0$ y consideremos la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{dy}{dx} = \frac{A}{B},$$

cuya solución es $\eta(x, y) = k$ con $\eta_y \neq 0$. Ésta función satisface ??, ya que

$$\eta_x dx + \eta_y dy = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{\eta_x}{\eta_y} = \frac{B}{A}.$$

De ésta manera la ecuación queda como

$$(A\xi_x + B\xi_y)z_\xi + Cz = 0.$$

Luego elíjase a ξ como $\xi = x$. Entonces obtenemos la ecuación diferencial

$$Az_\xi + Cz = 0 \iff z_\xi + \frac{C}{A}z = 0,$$

cuya solución es

$$z(\xi, \eta) = f(\eta)e^{-\int \frac{C}{A} d\xi}.$$

Volviendo a las variables x, y anteriores, obtenemos la solución a la ecuación original.

Observación 1.30. Notemos que la transformación cumple con el requisito:

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \eta_y \neq 0.$$

Ejemplo resuelto 1.31. Resolver la ecuación $xyz_x - x^2z_y - yz = 0$.

Solución. Los coeficientes de la ecuación están dados por las funciones continuas

$$A = xy, \quad B = -x^2, \quad C = -y.$$

Observemos que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x^2}{xy} = -\frac{x}{y},$$

equivalentemente

$$y dy + x dx = 0.$$

La solución de la ecuación anterior es $x^2 + y^2 = k$, por lo tanto definamos la transformación $\eta = x^2 + y^2$ y $\xi = x$. Aplicando la transformación la ecuación se convierte en

$$z_\xi + \frac{C}{A}z = 0 \iff z_\xi - \frac{1}{\xi}z = 0.$$

Cuya solución es

$$\begin{aligned} z(\xi, \eta) &= f(\eta)e^{-\int -\frac{1}{\xi} d\xi} \\ &= f(\eta)e^{\ln \xi} \\ &= \xi f(\eta). \end{aligned}$$

Expresamos la solución en términos de x, y :

$$z(x, y) = xf(x^2 + y^2).$$

Ejemplo resuelto 1.32. Resolver la ecuación $x^2z_x - xyz_y + yz = 0$.

Solución. Los coeficientes son las funciones continuas

$$A = x^2, \quad B = -xy, \quad C = y.$$

Entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{xy}{x^2} = -\frac{y}{x} \iff \frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0,$$

cuya solución es

$$\ln y + \ln x = \ln k \iff xy = k.$$

Definamos la transformación $\xi = x$ y $\eta = xy$. Dado que $\frac{C}{A} = \frac{y}{x^2} = \frac{\eta}{\xi^3}$ la ecuación transformada tiene como solución

$$z(\xi, \eta) = f(\eta)e^{-\int \frac{\eta}{\xi^3} d\xi} = f(\eta)e^{\frac{\eta}{2\xi^2}}.$$

En términos de x y y tenemos

$$z(x, y) = f(xy)e^{\frac{y}{2x}}.$$

Ejemplo resuelto 1.33. Resolver la ecuación $2xz_x - 3yz_y + 6z = 0$.

Solución. Los coeficientes son las funciones continuas

$$A = 2x, \quad B = -3y, \quad C = 6.$$

Entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3y}{2x} \implies \frac{dy}{3y} + \frac{dx}{2x} = 0,$$

por lo tanto

$$\frac{1}{3} \ln(y) + \frac{1}{2} \ln(x) = \ln k \iff x^3 y^2 = k.$$

Sean $\eta = x^3 y^2$ y $\xi = x$. Entonces $\frac{C}{A} = \frac{6}{2x} = \frac{3}{\xi}$. Por lo tanto la solución de la ecuación transformada es

$$z(x, y) = f(\eta)e^{-\int \frac{3}{\xi} d\xi} = f(\eta)e^{-3 \ln \xi} = f(\eta)\xi^{-3}.$$

En términos de x y y :

$$z(x, y) = \frac{f(x^3 y^2)}{x^3}.$$

Un caso particular es cuando $A(x, y) = ax$, $B(x, y) = by$ y $C(x, y) = c$. La sustitución $\xi = \ln x$ y $\eta = \ln y$ transforma la ED

$$axz_x + byz_y + cz = 0, \tag{1.26}$$

en una ecuación diferencial con coeficientes constantes en ξ, η :

$$az_\xi + bz_\eta + cz = 0, \tag{1.27}$$

cuya solución es

$$z = f(b\xi - a\eta)e^{-c\xi/a}, \tag{1.28}$$

es decir,

$$z = f(\ln(x^b/y^a))x^{-c/a}. \tag{1.29}$$

Como una función arbitraria compuesta con el logaritmo es otra función arbitraria, podemos escribir

$$z = f(x^b/y^a)x^{-c/a}. \tag{1.30}$$

Ejemplo resuelto 1.34. Resolver la ecuación $2xz_x - 3yz_y + 6z = 0$.

Solución. Sean $\xi = \ln x$ y $\eta = \ln y$. Entonces

$$z_x = z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x = z_\xi \frac{1}{x}, \quad \text{y} \quad z_y = \frac{1}{y} z_\eta.$$

Sustituyendo obtenemos la ecuación de coeficientes constantes

$$2z_\xi - 3z_\eta + 6z = 0.$$

Cuya solución es

$$z(\xi, \eta) = f(3\xi + 2\eta)e^{-3\xi},$$

ó

$$z(x, y) = f(x^3 y^2) x^{-3}.$$

1.3.3.1. Coeficientes variables, caso general

La solución de la ecuación no homogénea con coeficientes variables es de la forma

$$z = z_h + z_p, \quad (1.31)$$

donde z_h es la solución a la ecuación homogénea correspondiente y z_p es una solución particular. Podemos obtener z_h usando los métodos de ???. Sin embargo, para obtener la solución particular z_p no hay un método infalible, así que solo queda intentar reducirla a un caso conocido, o, con mucha suerte, usando coeficientes indeterminados. Por ejemplo, si podemos reducirla a una EDO lineal, podemos usar el método de variación de parámetros.

Ejemplo resuelto 1.35. Resolver la ecuación $xz_x + 2yz_y + z = x \cos x$.

Solución. ■ La ecuación homogénea es $xz_x + 2yz_y + z = 0$. Sea $\xi = \ln x$ y $\eta = \ln y$, entonces la ecuación transformada es

$$z_\xi + 2z_\eta + z = 0,$$

cuya solución es

$$z_h = f(2\xi - \eta)e^{-\xi}.$$

En términos de x, y :

$$z_h = f(2 \ln x - \ln y) e^{-\ln x} = \frac{1}{x} f\left(\frac{x^2}{y}\right).$$

- Para obtener la solución particular, observemos que $G(x, y) = x \cos x$ solo depende x por lo que se puede eliminar el término con z_y , es decir, el problema se reduce a resolver la ecuación ordinaria

$$xz_x + z = x \cos x.$$

La solución particular está dada por

$$\begin{aligned} z_p &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int e^{\int \frac{1}{x} dx} \cos x dx + g(y) \right) \\ &= e^{-\int \frac{dx}{x}} \int e^{\int \frac{dx}{x}} \cos x dx \\ &= x^{-1} \int x \cos x dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= x^{-1} (x \sin x + \cos x) \\
&= \sin x + \frac{\cos x}{x}.
\end{aligned}$$

Se sigue que la solución de la ecuación diferencial es

$$z = \frac{1}{x} f\left(\frac{x^2}{y}\right) + \sin x + \frac{1}{x} \cos x.$$

Ejemplo resuelto 1.36. Resolver $(x+2)z_x - (y-1)z_y + 2z = 2x + 3y$.

Solución. ■ Primero resolver la ecuación homogénea correspondiente. Los coeficientes continuos son

$$A = x + 2, \quad B = 1 - y, \quad c = 2.$$

Entonces

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y-1}{x+2} \implies \frac{dy}{y-1} + \frac{dx}{x+2} = 0.$$

Resolviendo obtenemos

$$\ln(y-1) + \ln(x+2) = \ln(k) \implies (x+2)(y-1) = \eta.$$

Sean $\xi = x$ y $\eta = (x+2)(y-1)$. Se sigue que $\frac{C}{A} = \frac{2}{\xi+2}$. Entonces la solución está dada por

$$z(\xi, \eta) = f(\eta) e^{-\int \frac{2}{\xi+2} d\xi} = f(\eta)(\xi+2)^{-2}.$$

Expresamos la solución de la ecuación homogénea en términos de x y y :

$$z_h = f((x+2)(y-1)) \frac{1}{(x+2)^2}.$$

- Separemos el término $G(x, y) = 2x + 3y$ en dos. Primero sea $G_1(x, y) = 2x$. Por el mismo razonamiento buscamos resolver la ecuación

$$(x+2)z_x + 2z = 2x \iff z_x + \frac{2}{x+2}z = \frac{2x}{x+2}.$$

La solución es

$$\begin{aligned}
e^{-\int \frac{2}{x+2} dx} \left(\int e^{\int \frac{2}{x+2} dx} \frac{2x}{x+2} dx \right) &= e^{-2 \ln(x+2)} \left(\int e^{2 \ln(x+2)} \frac{2x}{x+2} dx \right) \\
&= \frac{1}{(x+2)^2} \left(\int (x+2)^2 \frac{2x}{x+2} dx \right) \\
&= \frac{1}{(x+2)^2} \int (2x^2 + 4x) dx \\
z_{p1} &= \frac{x^2(x+3)}{(x+2)^2}.
\end{aligned}$$

La solución correspondiente a $G_2(x, y) = 3y$ y por lo tanto la solución general de la ecuación se dejan como ejercicio al lector.

1.4. Solución de la ecuación cuasilineal

1.4.1. Método de Lagrange

Recordemos que la ecuación cuasilineal de primer orden en x y y de la forma

$$P(x, y, z)z_x + Q(x, y, z)z_y = R(x, y, z), \quad (1.32)$$

donde P, Q y R son funciones con las derivadas parciales continuas. Por una solución ?? se entiende a una función $\varphi(x, y)$ con derivadas parciales tales que si (x_0, y_0) es un punto del dominio del plano xy entonces $z_0 = \varphi(x_0, y_0)$ y además

$$P(x, y, \varphi)\varphi_x + Q(x, y, \varphi)\varphi_y = R(x, y, \varphi).$$

Si $z = \varphi(x, y)$ es la solución de ??, entonces z_x, z_y deben satisfacer ??

$$dz = \varphi_x dx + \varphi_y dy = z_x dx + z_y dy. \quad (1.33)$$

Si ?? representa a ??, entonces tenemos que

$$dx = KP(x, y, z)$$

$$dy = KQ(x, y, z)$$

$$dz = KR(x, y, z).$$

Por lo tanto obtenemos la ecuación

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}, \quad (1.34)$$

la cual es llamada *ecuación subsidiaria* ó *ecuación característica* de ?. De ? se obtienen dos ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} \quad \text{y} \quad \frac{dx}{P} = \frac{dz}{R}.$$

Podemos suponer que la variable independiente es x . Sean $y = y(x, c_1, c_2)$ y $z = z(x, c_1, c_2)$ las soluciones, donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias. Si éstas ecuaciones son resueltas para c_1 y c_2 se obtiene

$$c_1 = u(x, y, z) \quad \text{y} \quad c_2 = v(x, y, z).$$

Éstas son llamadas *curvas integrales* de la ecuación subsidiaria. De ésta forma la relación $F(c_1, c_2) = 0$ es la solución de ??, es decir

$$F(u(x, y, z), v(x, y, z)) = 0.$$

Ejemplo resuelto 1.37. Resolver la ecuación $xzz_y + yzz_x = -(x^2 + y^2)$.

Solución. Los coeficientes son

$$P = xz, \quad Q = yz, \quad R = -(x^2 + y^2).$$

La ecuación subsidiaria está dada por

$$\frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz} = \frac{dz}{-x^2 - y^2}.$$

Se sigue que tenemos dos EDO por resolver, elegimos las siguientes

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \quad \text{y} \quad \frac{dx}{zx} = \frac{dz}{-x^2 - y^2}.$$

Resolviendo la primera obtenemos la primera curva integral

$$\begin{aligned} \ln x &= \ln y + \ln c_1 \\ \implies x &= yc_1 \\ \implies c_1 &= \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

Para la segunda tenemos

$$\begin{aligned} \frac{dx}{xz} &= \frac{dz}{-x^2 - y^2} \\ \implies \frac{dx}{xz} &= \frac{dz}{-x^2 - x^2 \frac{1}{c_1^2}} \\ \implies -x dx &= \frac{z dz}{1 + \frac{1}{c_1^2}} \\ \implies x \left(1 + \frac{1}{c_1^2}\right) dx + z dz &= 0 \\ \implies \left(1 + \frac{1}{c_1^2}\right) \frac{x^2}{2} + \frac{z^2}{2} &= \frac{c_2}{2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo c_1 obtenemos la segunda curva integral

$$c_2 = \left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) x^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

Se sigue que la solución de la ecuación es

$$F(c_1, c_2) = F\left(\frac{x}{y}, x^2 + y^2 + z^2\right) = 0,$$

para F arbitraria.

1.4.2. Método de multiplicadores

Otra forma de resolver la ecuación subsidiaria es mediante multiplicadores. Sea α, β, γ cualesquier valor, entonces tenemos las siguientes igualdades

$$\frac{\alpha dx + \beta dy + \gamma dz}{\alpha P + \beta Q + \gamma R} = \frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}.$$

En particular si se elige a α, β, γ de tal manera que

$$\alpha P + \beta Q + \gamma R = 0,$$

entonces se tiene que

$$\alpha dx + \beta dy + \gamma dz = 0.$$

Ejemplo resuelto 1.38. Resolver la ecuación $(y - x)z_x + (y + x)z_y = (x^2 + y^2)/z$.

Solución. La ecuación subsidiaria está dada por

$$\frac{dx}{y - x} = \frac{dy}{y + x} = \frac{z dz}{x^2 + y^2}.$$

Utilizando el método de Lagrange sin multiplicadores resultará complicado, en lugar de resolver alguna de las ecuaciones definamos $\alpha = x, \beta = -y$ y $\gamma = z$. Entonces

$$x(y - x) - y(y + x) + z \left(\frac{x^2 + y^2}{2} \right) = xy - x^2 - y^2 - xy + x^2 + y^2 = 0.$$

Por lo tanto podemos resolver la ecuación

$$x dx - y dy + z dz = 0,$$

para obtener la primera curva integral

$$x^2 - y^2 + z^2 = c_1.$$

Ahora, si $\alpha = 1, \beta = 1$ y $\gamma = 0$, entonces

$$\frac{dx + dy}{y - x + y + x} = \frac{dy}{x + y},$$

ó equivalentemente

$$(x + y)(dx + dy) = 2y dy.$$

Integrando obtenemos

$$\frac{(x + y)^2}{2} = y^2 + c \implies c_2 = x^2 + 2xy - y^2.$$

Las curvas son linealmente independientes y así obtenemos la solución de la ecuación

$$F(c_1, c_2) = F(x^2 - y^2 + z^2, x^2 + 2xy - y^2) = 0.$$

Observación 1.39. Si por ejemplo $R = 0$, entonces la ecuación subsidiaria es de la forma

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} \quad \text{y} \quad dz = 0.$$

Ejemplo resuelto 1.40. Resolver la ecuación $(x + z)z_x + (y + z)z_y = 0$.

Solución. La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{x + z} = \frac{dy}{y + z} \quad \text{y} \quad dz = 0.$$

Se sigue que $z = c_1$ es una curva integral. Sustituyendo el valor de z en la primera ecuación, obtenemos una ecuación separable

$$\frac{dx}{x + c_1} = \frac{dy}{y + c_1},$$

integrando obtenemos $\ln(x + c_1) = \ln(y + c_1) + \ln(c_2)$, es decir

$$c_2 = \frac{x + z}{y + z}.$$

Se sigue que la solución es

$$F\left(z, \frac{x + z}{y + z}\right) = 0,$$

para F arbitraria.

Ejemplo resuelto 1.41. Resolver la ecuación $(3z - 4y)z_x + (4x + 5z)z_y = -5y - 3x$.

Solución. La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{3z - 4y} = \frac{dy}{4x + 5z} = \frac{dz}{-5y - 3x}.$$

Sean $\alpha = x, \beta = y$ y $\gamma = z$. Entonces

$$\alpha P + \beta Q + \gamma R = 3xz - 4xy + 4xy + 5yz - 5yz - 3xz = 0.$$

Por lo tanto

$$x dx + y dy + z dz = 0 \implies c_1 = x^2 + y^2 + z^2.$$

Ahora fijemos $\alpha = -5, \beta = 3$ y $\gamma = 4$, entonces

$$-5(3z - 4y) + 3(4x + 5z) + 4(-5y - 3x) = -15z + 20y + 12x + 15z - 20y - 12x = 0.$$

Se sigue que

$$-4 dx + 3 dy + 4 dz = 0 \implies c_2 = -5x + 3y + 4z.$$

La solución es

$$F(x^2 + y^2 + z^2, -5x + 3y + 4z) = 0.$$

1.5. Problemas de Cauchy de primer orden

Al igual que un problema de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria, existen para las ecuaciones diferenciales parciales los llamados problemas de Cauchy los cuales

consisten en determinar la solución de la ecuación cuasilineal

$$Pz_x + Qz_y = R, \quad (1.35)$$

y que pasa por una curva Γ dada por lo general en forma paramétrica. Es decir, sea Γ una curva suave dada por $x = f(t)$, $y = g(t)$ y $z = h(t)$ con $a \leq t \leq b$. Para determinar la superficie integral de ?? que contenga a Γ se procede como sigue.

Sean $u(x, y, z) = c_1$ y $v(x, y, z) = c_2$ las curvas integrales de la ecuación subsidiaria

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R},$$

se puede escribir $c_1 = u(x(t), y(t), z(t))$ y $c_2 = v(x(t), y(t), z(t))$ y eliminando el parametro t obtenemos la relación entre c_1 y c_2 tal que $F(u, v) = 0$ para alguna función F .

Ejemplo resuelto 1.42. Resolver la ecuación $(y + xz)z_x + (x + yz)z_y = z^2 - 1$ y que contenga la curva Γ dada por $x = t$, $y = 1$ y $z = t^2$.

Solución. La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{y + xz} = \frac{dy}{x + yz} = \frac{dz}{z^2 - 1},$$

utilizando el método de multiplicadores, elegimos $\alpha = 1$, $\beta = 1$ y $\gamma = 0$. Así

$$\frac{dx + dy}{x + y + z(x + y)} = \frac{dx + dy}{(x + y)(z + 1)} = \frac{dz}{z^2 - 1},$$

entonces

$$\frac{dx + dy}{x + y} = \frac{dz}{z - 1} \implies \ln(x + y) = \ln(z - 1) + \ln c_1 \implies c_1 = \frac{x + y}{z - 1}.$$

Ahora sean $\alpha = x$, $\beta = -y$ y $\gamma = 0$, entonces

$$\frac{x dx - y dy}{xy + x^2z - xy - y^2z} = \frac{dz}{z^2 - 1},$$

entonces

$$\frac{x dx - y dy}{x^2 - y^2} = \frac{z dz}{z^2 - 1} \implies \ln(x^2 - y^2) = \ln(z^2 - 1) + \ln c_2,$$

es decir

$$c_2 = \frac{x^2 - y^2}{z^2 - 1}.$$

De lo anterior tenemos que la solución de la ecuación es

$$F\left(\frac{x + y}{z - 1}, \frac{x^2 - y^2}{z^2 - 1}\right) = 0.$$

Para resolver el problema de Cauchy buscamos relacionar las curvas integrales c_1 y c_2 . Aplicando Γ a c_1 y c_2 tenemos

$$c_1 = \frac{t + 1}{t^2 - 1} = \frac{1}{t - 1} \implies t = \frac{1}{c_1} = 1,$$

y

$$c_2 = \frac{t^2 - 1}{t^4 - 1} = \frac{t^2 - 1}{(t^2 - 1)(t^2 + 1)} = \frac{1}{t^2 + 1} \implies c_2 = \frac{1}{\left(\frac{1}{c_1} + 1\right)^2 + 1}.$$

Sustituyendo las curvas integrales obtenemos la solución al problema de Cauchy:

$$\begin{aligned} c_2 [(1 + c_1)^2 + c_1^2] &= c_1^2 \\ \implies \frac{x^2 - y^2}{z^2 - 1} \left[\left(1 + \frac{x + y}{z - 1}\right)^2 + \left(\frac{x + y}{z - 1}\right)^2 \right] &= \left(\frac{x + y}{z - 1}\right)^2. \end{aligned}$$

Ejemplo resuelto 1.43. Resolver el problema de Cauchy: $yz z_x + xz z_y + 2xy = 0$, con $\Gamma : x^2 + y^2 = 16$ y $z = 3$.

Solución. La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{-2xy},$$

resolviendo las ecuaciones

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dy}{xz} \implies \frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} \implies x^2 - y^2 = c_1.$$

y

$$\frac{dx}{yz} = \frac{dz}{-2xy} \implies \frac{dx}{z} = \frac{dz}{-2x} \implies 2x^2 + z^2 = c_2,$$

obtenemos la solución de la ecuación diferencial

$$F(x^2 - y^2, 2x^2 + z^2) = 0.$$

Equivalentemente, podemos escribir la solución de la siguiente manera

$$c_2 = f(c_1) \implies z^2 = f(x^2 - y^2) - 2x^2.$$

Aplicando Γ tenemos

$$f(x^2 - 16 + x^2) = 2x^2 + 9 \iff f(2x^2 - 16) = 2x^2 + 9.$$

Sea $u = 2x^2 - 16$ entonces

$$2x^2 = u + 16 \implies f(u) = u + 25,$$

y hemos encontrado a f , ahora si $u = x^2 - y^2$ entonces

$$f(x^2 - y^2) = x^2 - y^2 + 25 = 2x^2 + z^2 \implies x^2 + y^2 + z^2 = 25,$$

es la solución al problema de Cauchy, ver figura ??.

imgs/cauchy-esfera.png

Figura 1.2: La esfera es la solución de la ecuación diferencial que contiene a la curva Γ .

Ejemplo resuelto 1.44. Resolver el problema de Cauchy dado por la ecuación $(y - z)z_x + (z - x)z_y = x - y$ y la curva $\Gamma : x = t, y = 2t, z = 0$.

Solución. La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{y - z} = \frac{dy}{z - x} = \frac{dz}{x - y}.$$

Observemos que $dx + dy + dz = 0 \implies x + y + z = c_1$. Similarmente obtenemos la segunda curva integral dada por $c_2 = x^2 + y^2 + z^2$. Aplicando Γ tenemos que $t + 2t = c_1$ y $t^2 + 4t^2 = c_2$, es decir

$$3t = c_1 \implies t = \frac{c_1}{3} \implies \frac{5}{9}c_1^2 = c_2.$$

Sustituyendo las curvas integrales obtenemos la solución del problema de Cauchy:

$$5(x + y + z)^2 = 9(x^2 + y^2 + z^2).$$

Ejemplo resuelto 1.45. Resolver el problema de Cauchy dado por $(x^2 + y^2)z_x + 2xyz_y = xz$ y $\Gamma : y^2 + z^2 = 4, x = 2$.

Solución. La ecuación subsidiaria es

$$\frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{xz},$$

cuyas curvas integrales están dadas por

$$c_1 = \frac{y}{z^2} \quad \text{y} \quad c_2 = \frac{x^2 - y^2}{y}.$$

La solución de la ecuación diferencial está dada por

$$c_2 = f(c_1) \implies \frac{y}{z^2} = f\left(\frac{x^2 - y^2}{y}\right).$$

Aplicando Γ obtenemos

$$\frac{y}{4-y^2} = f\left(\frac{4-y^2}{y}\right) \implies f(u) = \frac{1}{u},$$

donde $u = \frac{4-y^2}{y}$. Se sigue que

$$\frac{y}{z^2} = \frac{y}{x^2-y^2} \implies \frac{1}{z^2} = \frac{1}{x^2-y^2},$$

por lo tanto la superficie que es solución de la ecuación diferencial y contiene a la curva Γ está dada por

$$x^2 - y^2 - z^2 = 0.$$

Capítulo 2

Ecuaciones de Segundo Orden

2.1. Ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden en dos variables

Recordemos que la ecuación diferencial lineal de segundo orden es de la forma

$$A(x, y)z_{xx} + 2B(x, y)z_{xy} + C(x, y)z_{yy} + D(x, y)z_x + E(x, y)z_y + F(x, y)z = G(x, y). \quad (2.1)$$

a donde A, B, C, D, E, F y G son continuas en alguna región del plano xy . Para simplificar ?? introducimos el operador lineal D haciendo

$$\frac{\partial}{\partial x} = D_x, \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2} = D_{xx} = D_x^2, \quad \frac{\partial}{\partial x \partial y} = D_{xy} = D_x D_y.$$

Así tenemos

$$(AD_x^2 + 2BD_x D_y + CD_y^2 + DD_x + ED_y + F)z = G.$$

Definamos $L := AD_x^2 + 2BD_x D_y + CD_y^2 + DD_x + ED_y = F$, entonces la ecuación diferencial se expresa como

$$Lz = G(x, y). \quad (2.2)$$

A L se le llama operador diferencial correspondiente a la ecuación ?. Éste operador es lineal ya que

$$L(c_1 z_1 + c_2 z_2) = c_1 Lz_1 + c_2 Lz_2,$$

donde c_1 y c_2 son constantes y $z_1 = z_1(x, y)$ y $z_2 = z_2(x, y)$ son funciones diferenciables.

A partir de la linealidad de L se tiene que si $z_1, z_2, \dots, z_k$ son soluciones de la ecuación homogénea

$$Lz = 0 \quad (2.3)$$

entonces

$$z_h = c_1 z_1 + c_2 z_2 + \dots + c_k z_k$$

también es solución de la ecuación ?. Además si z_p es una solución particular de ? entonces

$$z = z_h + z_p$$

es la solución general de la ecuación ?.

2.1.1. Ecuación homogénea con coeficientes constantes

Si L es de coeficientes constantes la solución de la ecuación ?? se obtiene como sigue: Se trabaja a L como un polinomio en D_x, D_y de grado dos. Por lo tanto es posible factorizarlos, digamos de la forma $L = L_1 L_2$ donde $L_1 = a_1 D_x + b_1 D_y + c_1$ y $L_2 = a_2 D_x + b_2 D_y + c_2$ con $a_1 \neq 0, a_2 \neq 0$ y $a_1 a_2 = A$. Así $Lz = 0$ se puede escribir como $L_1 L_2 z = L_2 L_1 z$ de donde obtenemos las ecuaciones diferenciales de primer orden

$$L_1 z = 0 \quad \text{y} \quad L_2 z = 0.$$

Las soluciones de dichas ecuaciones son de la forma

$$z_1 = \exp\left(-\frac{c_1}{a_1}x\right) f(b_1 x - a_1 y), \quad \text{y} \quad z_2 = \exp\left(-\frac{c_2}{a_2}x\right) g(b_2 x - a_2 y).$$

Observación 2.1. El caso en el que L siempre es factorizable es cuando L es homogéneo, es decir, $L = AD_x^2 + 2BD_x D_y + CD_y^2$.

Para determinar la solución general de ??, se consideran dos casos:

- (a) $L_1 \neq L_2$. Si los operadores L_1 y L_2 son distintos, entonces z_1 y z_2 son linealmente independientes, por lo tanto

$$z = z_1 + z_2.$$

- (b) $L_1 = L_2$. En éste caso solo tenemos una solución de la ecuación ?? $z_1 = z_2$. La segunda solución linealmente independiente se obtiene como

$$z_2 = x z_1 = x \exp\left(-\frac{c_1}{a_1}x\right) f_2(b_1 x - a_1 y).$$

Ejemplo resuelto 2.2. Resolver la ecuación homogénea de segundo orden $z_{xx} - z_{yy} + 2z_x + z = 0$.

Solución. El operador está dado por

$$\begin{aligned} L &= D_x^2 - D_y^2 + 2D_x + 1 \\ &= D_x^2 + 2D_x + 1 - D_y^2 \\ &= (D_x + 1)^2 - D_y^2 \\ &= (D_x + D_y + 1)(D_x - D_y + 1). \end{aligned}$$

Sea $L_1 = D_x + D_y + 1$ y $L_2 = D_x - D_y + 1$, observamos que $L_1 = L_2 a$, entonces las ecuaciones a resolver son

$$L_1 z = z_x + z_y + z = 0 \quad \text{y} \quad L_2 z = z_x - z_y + z = 0.$$

Las soluciones son

$$z_1 = e^{-x} f_1(x - y) \quad \text{y} \quad z_2 = e^{-x} f_2(x + y).$$

Se sigue que la solución de la ecuación homogénea es

$$z = z_1 + z_2 = e^{-x} f_1(x - y) + e^{-x} f_2(x + y).$$

Ejemplo resuelto 2.3. Resolver la ecuación $2z_{xx} + z_{xy} - 6z_{yy} + 2z_x - 3z_y = 0$.

Solución. El operador es

$$L = 2D_x^2 + D_x D_y - 6D_y^2 + 2D_x - 3D_y = (2D_x - 3D_y)(D_x + 2D_y + 1)$$

sean

$$L_1 = 2D_x - 3D_y \quad \text{y} \quad L_2 = D_x + 2D_y + 1.$$

Las ecuaciones a resolver son

$$L_1 z = 0 \implies 2z_x - 3z_y = 0$$

y

$$L_2 z = 0 \implies z_x + 2z_y + z = 0.$$

Las soluciones de dichas ecuaciones lineales son

$$z_1 = f_1(3x + 2y) \quad \text{y} \quad z_2 = e^{-x} f_2(2x - y),$$

como $L_1 \neq L_2$ tenemos que la solución general es

$$z = z_1 + z_2 = f_1(3x + 2y) + e^{-x} f_2(2x - y).$$

2.1.2. Ecuación no homogénea

Recordemos que utilizando la notación anterior la ecuación no homogénea puede ser escrita como

$$Lz = G(x, y). \quad (2.4)$$

Para determinar la solución particular z_p de la ecuación ??, se procede como las ecuaciones de primer orden, aplicando el método de coeficientes indeterminados ó aplicando una de las siguientes fórmulas según sea $G(x, y)$.

Sea $P(D_x, D_y)$ un polinomio en D_x y D_y . Sea G una función tal que la siguiente ecuación es válida:

$$\frac{G(x, y)}{P(D_x, D_y)} = \varphi(x, y),$$

entonces

$$P(D_x, D_y)\varphi(x, y) = G(x, y).$$

Si

- $G(x, y) = e^{ax+by}$, entonces

$$\varphi(x, y) = \frac{e^{ax+by}}{P(a, b)}, \quad P(a, b) \neq 0.$$

- $G(x, y) = \sin(ax + by)$, entonces

$$\varphi(x, y) = \Im \left\{ \frac{e^{i(ax+by)}}{P(ia, ib)} \right\}, \quad P(ia, ib) \neq 0.$$

Ejemplo 2.4. Otra forma de calcular la solución particular de la ecuación

$$z_{xx} - z_{yy} - 3z_x + 3z_y = xy + e^{x+2y},$$

es la siguiente. Nos enfocamos en el término xy . Sea

$$P(D_x, D_y) = D_x^2 - D_y^2 - 3D_x + 3D_y = (D_x - D_y)(D_x + D_y - 3),$$

tomando primero $D_x - D_y$ tenemos

$$\begin{aligned} \frac{xy}{D_x - D_y} &= (D_x - D_y)^{-1}(xy) \\ &= \left(D_x^{-1} + D_x^{-2}D_y + \frac{2D_x^{-2}D_y^{-2}}{2} \right) (xy) \\ &= D_x^{-1}(xy) + D_x^{-2}D_y(xy) \\ &= \frac{1}{2}x^2y + D_x^{-2}(x) \\ &= \frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{6}x^3. \end{aligned}$$

Ahora para $D_x + D_y - 3$ se puede demostrar que

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{6}x^3}{D_x + D_y - 3} &= (D_y - 3)^{-1} \left(1 + \frac{D_x}{D_y - 3} \right)^{-1} \left(\frac{1}{2}x^2y + \frac{1}{6}x^3 \right) \\ z_p &= -\frac{1}{6}x^2y - \frac{1}{18}x^3 - \frac{1}{9}xy - \frac{1}{27}x - \frac{1}{27}y - \frac{1}{8}, \end{aligned}$$

donde z_p es la solución particular para la ecuación $Lz = xy$.

Otra forma de calcular la solución particular z_p , para $Lz = G$ se obtiene resolviendo dos ecuaciones. Si L es factorizable $L = L_1L_2$ entonces

$$Lz = L_1L_2z = L_2L_1z.$$

Sea $L_2z = v$ entonces

$$L_1v = G, \tag{2.5}$$

la cual es una ecuación cuasilineal de primer orden. Se resuelve ésta ecuación para v , obteniendo

$$v = v_h + v_p.$$

Luego se sustituye v_p en ?? y se resuelve la ecuación para z obteniendo

$$z = z_h + z_p,$$

tomando solo z_p .

Ejemplo resuelto 2.5. Resuelva la ecuación $z_{xx} + 5z_{xy} + 6z_{yy} = \ln(y - 2x)$.

Solución. Primero obtenemos la solución homogénea. El operador es

$$L = D_x^2 + 5D_xD_y + 6D_y^2 = (D_x + 2D_y)(D_x + 3D_y) = L_1L_2.$$

Resolviendo $L_1z = 0$ obtenemos $z = g(2x - y)$. Resolviendo $L_2z = 0$ obtenemos $z = f(3x - y)$. Por lo tanto la solución de la ecuación homogénea correspondiente es

$$z_h = f(3x - y) + g(2x - y).$$

Ahora buscamos la solución particular de la ecuación

$$L_1L_2z = \ln(y - 2x).$$

Sea $L_2z = v$ entonces $z_x + 2z_y = v$ es la una ecuación cuasilineal de primer orden (es lineal) y de $L_1v = G$ tenemos la ecuación $v_x + 3v_y = \ln(y - 2x)$. La ecuación subsidiaria de la segunda ecuación está dada por

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{3} = \frac{dv}{\ln(y - 2x)},$$

notemos que

$$\frac{dy}{dx} = 3 \implies y = 3x + c_1 \implies c_1 = y - 3x.$$

Para obtener una segunda curva integral observemos que

$$\begin{aligned} \frac{dx}{1} = \frac{dv}{\ln(y - 2x)} &\implies \frac{dv}{dx} = \ln(3x + c_1 - 2x) \\ &\implies \int \frac{dv}{dx} = \int \ln(x + c_1) + c_2 \\ &\implies v = (x + c_1)[\ln(x + c_1) - 1] + c_2, \end{aligned}$$

como $c_1 = y - 3x$ tenemos que

$$v = (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1] + c_2 \implies c_2 = v - (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

Por lo tanto la solución para v es

$$F(y - 3x, v - (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1]) = 0.$$

Se sigue que una solución particular para v está dada por

$$v_p = (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

Sustituyendo en la primera ecuación obtenemos

$$z_x + 2z_y = (y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

Resolviendo ésta ecuación utilizando la ecuación subsidiaria obtenemos la solución particular para z dada por

$$z_p = x(y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

Se sigue que la solución de la ecuación original es

$$z = z_h + z_p = f(3x - y) + g(2x - y) + x(y - 2x)[\ln(y - 2x) - 1].$$

Ejercicio 2.6. Resuelva la ecuación $z_{xx} - 4z_{yy} = \frac{4x}{y^2} - \frac{y}{x^2}$.

2.1.3. Ecuación con coeficientes variables

Iniciamos con el caso especial en donde la ecuación diferencial es de la forma

$$ax^2z_{xx} + 2bxy z_{xy} + cy^2z_{yy} + dxz_x + cyz_y + fz = G(x, y),$$

en donde a, b, c, d, e y f son constantes y G es una función de x, y . Ésta ecuación se reduce a una ecuación con coeficientes constantes mediante la sustitución $\xi = \ln x$ y $\eta = \ln y$. Para ver esto, primero calculemos la derivadas requeridas:

$$\begin{aligned} z_x &= z_\xi \xi_x + z_\eta \eta_x = \frac{1}{x} z_\xi \\ z_{xx} &= \frac{1}{x} (z_{\xi\xi} \xi_x + z_{\xi\eta} \eta_x) = \frac{1}{x^2} z_{\xi\xi} - \frac{1}{x^2} z_\xi \\ z_y &= \frac{1}{y} z_\eta \\ z_{yy} &= \frac{1}{y^2} z_{\eta\eta} - \frac{1}{y^2} z_\eta \\ z_{xy} &= \frac{1}{x} (z_{\xi\eta} \xi_y + z_{\eta\eta} \eta_y) = \frac{1}{xy} z_{\xi\eta}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial y simplificando obtenemos

$$az_{\xi\xi} + 2bz_{\xi\eta} + cz_{\eta\eta} + (d-a)z_\xi + (e-c)z_\eta + fz = G,$$

la cual es una ecuación de coeficientes constantes.

Ejemplo resuelto 2.7. Resolver la ecuación $x^2z_{xx} + 2xy z_{xy} + y^2z_{yy} - xz_x - yz_y + z = x^2y^2$.

Solución. Sea $\xi = \ln x$ y $\eta = \ln y$. Por lo anterior, la ecuación se transforma en

$$z_{\xi\xi} + 2z_{\xi\eta} + z_{\eta\eta} - 2z_\xi - 2z_\eta + z = e^{2\xi}e^{2\eta}.$$

Primero obtenemos la solución a la ecuación homogénea correspondiente, observemos que

$$L = D_\xi^2 + 2D_\xi D_\eta + D_\eta^2 - 2D_\xi - 2D_\eta + 1 = (D_\xi + D_\eta - 1)^2 \implies L_1 = L_2 = D_\xi + D_\eta - 1.$$

Se sigue que la solución de la ecuación homogénea es

$$z_h(\xi, \eta) = e^\xi f(\xi - \eta) + \xi e^\xi g(\xi - \eta).$$

Para obtener una solución particular, utilizamos el método de coeficientes indeterminados. Sea $z = Ae^{2(\xi+\eta)}$, entonces

$$z_\xi = 2Ae^{2(\xi+\eta)} \quad \text{y} \quad z_\eta = 2Ae^{2(\xi+\eta)}.$$

Sustituyendo y determinando los coeficientes obtenemos la solución particular

$$z_p(\xi, \eta) = \frac{1}{9}e^{2(\xi+\eta)}.$$

Finalmente recordemos que $\xi = \ln x$ y $\eta = \ln y$, por lo tanto $x = e^\xi$ y $y = e^\eta$, así la solución de la ecuación original es

$$z(x, y) = xf(\ln(x/y)) + x \ln(x)g(\ln(x/y)) + \frac{1}{9}x^2y^2.$$

Ejercicio 2.8. Resolver la ecuación

$$3x^2z_{xx} - 2xyz_{xy} - y^2z_{yy} + 4xz_x - 2yz_y = \sin(2x + 3y).$$

Capítulo 3

Series y transformadas de Fourier

3.1. Series de Fourier

Definición 3.1. Dos funciones son ortogonales en $[a, b]$ si $\int_a^b fg = 0$.

Ejemplo 3.2. (a) si $f(x) = 2x^2$ y $g(x) = 4x^3$, ambas definidas en $[-1, 1]$, entonces

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 2x^2 \cdot 4x^3 dx &= 8 \int_{-1}^1 x^5 dx \\ &= \frac{8}{6} x^6 \Big|_{-1}^1 \\ &= 0\end{aligned}$$

(b) Sea $f(x) = 4x - 1$ y $g(x) = x^2 - 2x$ definidas en $[0, 2]$. Entonces

$$\begin{aligned}\int_0^2 (4x - 1)(x^2 - 2x) dx &= \int_0^2 (4x^3 - 9x^2 + 2x) dx \\ &= x^4 - 3x^3 + x^2 \Big|_0^2 \\ &= -4 \\ &\neq 0.\end{aligned}$$

Definición 3.3. Un conjunto infinito de funciones $\{\varphi_n\}_{n=0}^\infty$ se dice que es ortogonal en $[a, b]$ si

$$\int_a^b \varphi_n \varphi_m = 0 \quad \text{para } n \neq m.$$

Si $n = m$, entonces

$$\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle = \int_a^b \varphi_n^2$$

es $\|\varphi_n\|^2$, la norma cuadrada de φ_n .

Ejemplo 3.4. (a) El conjunto $\{1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \dots\}$ es ortogonal en $[-\pi, \pi]$, ya que, si $\varphi_n(x) = \cos nx$, $n = 1, 2, 3, \dots$ y $\varphi_0(x) = 1$, entonces

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \varphi_n \varphi_m &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((m+n)x) + \cos((m-n)x)] \, dx \\ &= \frac{1}{2(m+n)} \sin((m+n)x) + \frac{1}{2(m-n)} \sin((m-n)x) \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= 0.\end{aligned}$$

para $n, m \geq 0$, $n \neq m$.

(b) Determine si el conjunto $\{\sin x, \sin 2x, \sin 3x, \dots\}$ es ortogonal en $[0, 2\pi]$. Tenemos

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)] \, dx \\ &= \frac{1}{2(m-n)} \sin((m-n)x) - \frac{1}{2(m+n)} \sin((m+n)x) \Big|_0^{2\pi} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Dado un conjunto de funciones $\{\varphi_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ortogonales en $[a, b]$ y una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, se desean encontrar coeficientes c_n tales que

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n. \quad (3.1)$$

No todas las funciones f se pueden expandir así. Sin embargo, si tomamos una función f con expansión (??), entonces, dado que $\langle \varphi_n, \varphi_m \rangle = 0$ para $m \neq n$, tenemos

$$\begin{aligned}\langle f, \varphi_m \rangle &= \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n, \varphi_m \right\rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \langle \varphi_n, \varphi_m \rangle \\ &= c_m \langle \varphi_m, \varphi_m \rangle \\ &= c_m \|\varphi_m\|^2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, los c_m se pueden calcular como

$$c_m = \frac{\langle f, \varphi_m \rangle}{\|\varphi_m\|^2}.$$

Puede suceder que la función f no tenga una descomposición (??) pero que, aún así, las integrales $c_n = \langle f, \varphi_n \rangle$ existan.

Definición 3.5. Si $\{\varphi_n\}_{n \geq 1}$ es un conjunto ortogonal de funciones integrables en $[a, b]$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función tal que las integrales

$$\langle f, \varphi_n \rangle = \int_a^b f \varphi_n$$

existen, entonces la serie

$$\bar{f} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n,$$

donde $c_n = \langle f, \varphi_n \rangle / \|\varphi_n\|^2$, se llama la serie de Fourier (generalizada) de f .

Ejemplo 3.6. Consideremos el conjunto de funciones $\{1, \cos(n\pi x/L), \sin(n\pi x/L)\}$. Este conjunto es ortogonal en $[-L, L]$ y tenemos

$$\begin{aligned} \|1\| &= 2L \\ \|\cos(n\pi x/L)\| &= L \\ \|\sin(n\pi x/L)\| &= L. \end{aligned}$$

Entonces la serie de Fourier de f es

$$\bar{f}(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/L) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/L), \quad (3.2)$$

donde

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f \\ a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx, \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx. \end{aligned}$$

Esta serie se llama serie de Fourier (trigonométrica) de f .

Observación 3.7. Notemos que, para $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx + i \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx \\ &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \exp(in\pi x/L) dx. \end{aligned}$$

A veces nos podemos ahorrar trabajo calculando una sola integral.

Ejercicio 3.8. Determine la serie trigonométrica de Fourier de la función f definida en $[-1, 1]$

como

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -1 \leq x \leq 0 \\ x & 0 < x \leq 1 \end{cases}.$$

Solución. De (??) con $L = 1$, tenemos

$$\bar{f}(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x),$$

donde

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f \\ a_n &= \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx, \\ b_n &= \int_{-1}^1 f(x) \sin(n\pi x) dx. \end{aligned}$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f &= \int_{-1}^0 1 dx + \int_0^1 x dx \\ &= 1 + \left(\frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Luego, $c_0 = \frac{3}{4}$. Además, tenemos

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \int_{-1}^1 f(x) e^{in\pi x} dx \\ &= \int_{-1}^0 e^{in\pi x} dx + \int_0^1 x e^{in\pi x} dx \\ &= \frac{1}{in\pi} e^{in\pi x} \Big|_{-1}^0 + \left[x \frac{e^{in\pi x}}{in\pi} - \frac{e^{in\pi x}}{n^2\pi^2} \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1 - (-1)^n}{in\pi} + \left[\frac{(-1)^n}{in\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} \right] \\ &= \frac{1}{in\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} - i \frac{1}{n\pi}. \end{aligned}$$

Así, $a_n = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2}$ y $b_n = -\frac{1}{n\pi}$, por lo cual la serie es

$$\bar{f}(x) = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} \cos(n\pi x) - \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \right].$$

3.1.1. Funciones pares e impares

Definición 3.9. Sea $I = [-L, L]$ o $I = \mathbb{R}$. Decimos que una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es par si

$$f(-x) = f(x)$$

para todo $x \in I$, o que f es impar si

$$f(-x) = -f(x)$$

para todo $x \in I$.

Ejemplo 3.10. La función $\sin$ es impar y la función $\cos$ es par. La función $f(x) = e^{2x}$ no es par ni impar.

Teorema 3.11. (a) El producto de dos funciones pares es par.

(b) El producto de dos funciones impares es impar.

(c) El producto de una función par y una función impar es impar.

(d) Si f es par en $[-a, a]$, entonces $\int_{-a}^0 f = \int_0^a f$, por lo cual

$$\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f.$$

(e) Si f es impar en $[-a, a]$, entonces $\int_{-a}^0 f = -\int_0^a f$, por lo cual

$$\int_{-a}^a f = 0.$$

Supongamos que $f : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R}$ tiene serie de Fourier trigonométrica. Si f es una función par, entonces

$$c_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f = \frac{1}{L} \int_0^L f$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx = 0.$$

por lo cual (??) se reduce a

$$\begin{aligned}\bar{f}(x) &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/L) \\ \text{con} \quad c_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L f \\ \text{y} \quad a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx.\end{aligned}\tag{3.3}$$

Esta se llama serie en cosenos de f .

Por otro lado, si f es impar, entonces

$$\begin{aligned}c_0 &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f = 0 \\ a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx = 0 \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx,\end{aligned}$$

por lo cual

$$\begin{aligned}\bar{f}(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/L) \\ \text{con} \quad b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx\end{aligned}\tag{3.4}$$

Esta se llama serie en senos de f .

Ejemplo resuelto 3.12. Determine la serie de Fourier de la función dada por

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & -2 \leq x < 0 \\ -x + 2 & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}.$$

Nótese que f es par y en este caso tenemos $L = 2$. De (??), tenemos que la serie de Fourier de f es

$$c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/2),$$

donde

$$\begin{aligned}c_0 &= \frac{1}{2} \int_0^2 f \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 (2 - x) dx \\ &= \frac{-1}{4} (2 - x)^2 \Big|_0^2 \\ &= 1. \\ a_n &= \int_0^2 f(x) \cos(n\pi x/2) dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^2 (2-x) \cos(n\pi x/2) dx \\
&= \left[(2-x) \frac{2 \sin(n\pi x/2)}{n\pi} - (-1) \frac{-4 \cos(n\pi x/2)}{n^2 \pi^2} \right] \Big|_0^2 \\
&= -\frac{4(-1)^n - 4}{n^2 \pi^2} \\
&= 4 \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2}.
\end{aligned}$$

Así, la serie buscada es

$$\bar{f}(x) = 1 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi x/2).$$

Ejemplo resuelto 3.13. Determine la serie de Fourier de la función dada por

$$f(x) = \frac{|x|}{x} \quad \text{en } [-\pi, \pi].$$

Nótese que f es impar y en este caso tenemos $L = \pi$. De (??), tenemos que la serie de Fourier de f es

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx),$$

donde

$$\begin{aligned}
b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \\
&= \frac{-2}{n\pi} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} \\
&= \frac{2}{\pi} \frac{1 - (-1)^n}{n}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la serie buscada es

$$\bar{f}(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n} \sin(nx).$$

Teorema 3.14 (Convergencia de la serie de Fourier). Sean f y f' seccionalmente continuas en $[-L, L]$, teniendo f un número finito de discontinuidades en el intervalo. Entonces la serie de Fourier $\bar{f}(x)$ de f converge a $f(x)$ en los puntos donde f es continua y, si x_0 es un punto de discontinuidad de f , entonces $\bar{f}(x_0)$ converge al promedio de los límites laterales de f en x_0 :

$$\bar{f}(x_0) = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}.$$

Ejemplo 3.15. En el ejemplo ?? vimos que la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -1 \leq x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

tiene serie de Fourier

$$\bar{f}(x) = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \cos(n\pi x) - \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \right].$$

Notemos que f es continua en todo $[-1, 1]$ excepto en $x_0 = 0$. Por lo tanto, la serie $\bar{f}(x)$ converge a $f(x)$ para $x \neq 0$ y, en $x_0 = 0$, $\bar{f}(x_0)$ es

$$\bar{f}(0) = \frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Una consecuencia es que

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1].$$

Así,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] = -\frac{1}{4}.$$

Ejemplo 3.16. Consideremos la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi \leq x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}.$$

Tenemos

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{6}$$

y

$$\begin{aligned} a_n + ib_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 e^{inx} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[x^2 \frac{e^{inx}}{in} - 2x \frac{e^{inx}}{-n^2} + 2 \frac{e^{inx}}{-in^3} \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi^2 (-1)^n}{in} + \frac{2\pi (-1)^n}{n^2} + 2 \frac{(-1)^n - 1}{-in^3} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{2\pi (-1)^n}{n^2} + i \frac{-n^2 \pi^2 (-1)^n + 2(-1)^n - 2}{n^3} \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{2(-1)^n}{n^2} + i \frac{(2 - n^2\pi^2)(-1)^n - 2}{n^3\pi}.$$

Por lo tanto, como f es continua en $[-\pi, \pi]$, tenemos

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(-1)^n}{n^2} \cos(nx) + \frac{(2 - n^2\pi^2)(-1)^n - 2}{n^3\pi} \sin(nx) \right].$$

En particular, para $x = 0$, tenemos

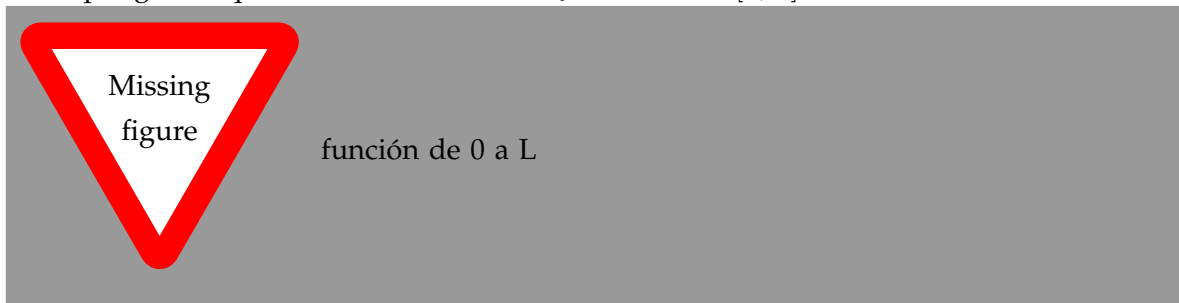
$$0 = \frac{\pi^2}{6} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi^2}.$$

Así,

$$\frac{\pi^2}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots$$

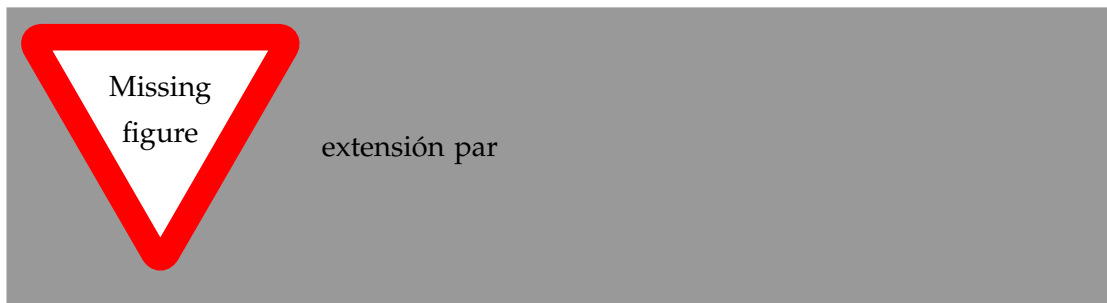
3.1.2. Series de medio rango

Supongamos que tenemos una función f definida en $[0, L]$:



Podemos extender f a $[-L, L]$ de tres maneras, lo cual corresponde a definir $f(x)$ para cada $x \in [-L, 0)$:

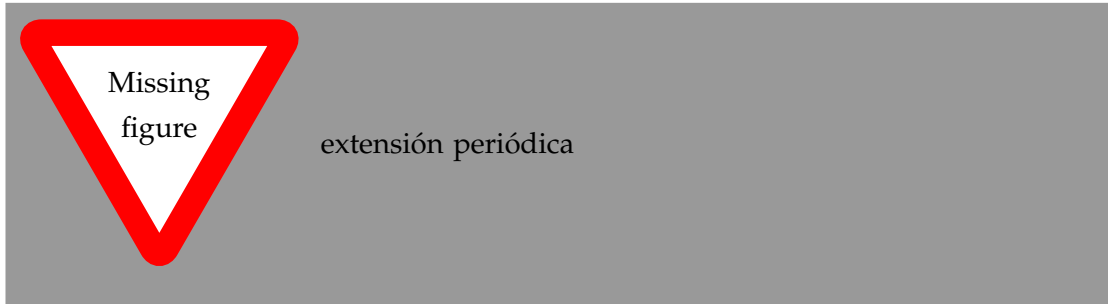
- definiendo $f(x) = f(-x)$, obtenemos una función par,



- definiendo $f(x) = -f(-x)$, obtenemos una función impar,



- definiendo $f(x) = x + L$, obtenemos una función periódica.



Dado que las series de Fourier de las extensiones par e impar de f son sus series en cosenos y en senos, y éstas dependen únicamente de los valores de f $[0, L]$, tenemos que las expresiones (??) y (??) nos dan las series de las extensiones par e impar de f .

Explícitamente, si f_c y f_s son las extensiones par e impar de f a $[-L, L]$, entonces sus series de Fourier son

$$\begin{aligned}\overline{f_c}(x) &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/L), \\ \overline{f_s}(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/L).\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(n\pi x/L) dx \\ b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x/L) dx \\ c_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L f.\end{aligned}$$

Para facilidad de cálculo, podemos observar que

$$a_n + ib_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) e^{in\pi x/L} dx$$

para $n \geq 1$.

Por otro lado, consideremos la tercera posibilidad: extender a f de manera periódica a $[-L, L]$ definiendo $f(x) = f(x + L)$ para $x \in [-L, 0)$. Explícitamente, si f_p es la extensión periódica de f a $[-L, L]$, entonces también es periódica en $[-T, T]$ con $T = \frac{L}{2}$



gráfica extensión periódica

por lo cual, de (??), su serie de Fourier es

$$\bar{f}_p(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\pi x/T) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x/T),$$

donde

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_p \\ a_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_p(x) \cos(n\pi x/T) dx, \\ b_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_p(x) \sin(n\pi x/T) dx. \end{aligned}$$

Ahora notemos que, para $x \in [-T, 0]$, tenemos

$$\begin{aligned} f_p(x) &= f(x + 2T) \\ f_p(x) \cos(n\pi x/T) &= f(x + 2T) \cos(n\pi(x + 2T)/T) \\ f_p(x) \sin(n\pi x/T) &= f(x + 2T) \sin(n\pi(x + 2T)/T). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_{-T}^0 f_p &= \int_T^{2T} f \\ \int_{-T}^T f_p(x) \cos(n\pi x/T) dx &= \int_T^{2T} f(x) \cos(n\pi x/T) dx \\ \int_{-T}^T f_p(x) \sin(n\pi x/T) dx &= \int_T^{2T} f(x) \sin(n\pi x/T) dx. \end{aligned}$$

Así, por la aditividad de la integral con respecto al dominio, tenemos

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_p(x) dx = \frac{1}{2T} \int_0^{2T} f(x) dx, \\ a_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_p(x) \cos(n\pi x/T) dx = \frac{1}{T} \int_0^{2T} f(x) \cos(n\pi x/T) dx \\ b_n &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T f_p(x) \sin(n\pi x/T) dx = \frac{1}{T} \int_0^{2T} f(x) \sin(n\pi x/T) dx. \end{aligned}$$

Sustituyendo $T = \frac{L}{2}$, esto es

$$\overline{f_p}(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2n\pi x/L) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2n\pi x/L), \quad (3.5)$$

con

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{L} \int_0^L f, \\ a_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(2n\pi x/L) dx, \\ b_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(2n\pi x/L) dx. \end{aligned}$$

Ejemplo resuelto 3.17. Considere la función $f(x) = x^2$ en $[0, \pi]$. Determine las series de f en cosenos, en senos y trigonométrica.

Solución. Tenemos $L = \pi$. Para la serie de f en cosenos, calculamos

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi^2}{3}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[x^2 \frac{\sin(nx)}{n} - 2x \frac{-\cos(nx)}{n^2} + 2 \frac{-\sin(nx)}{n^3} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-2\pi \frac{-(-1)^n}{n^2} \right] \\ &= \frac{4(-1)^n}{n^2}. \end{aligned}$$

Así, la extensión par f_c de f a $[-\pi, \pi]$ tiene serie de Fourier

$$\overline{f_c}(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

Ahora, para la serie de f en senos, calculamos

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[x^2 \frac{-\cos(nx)}{n} - 2x \frac{-\sin(nx)}{n^2} + 2 \frac{\cos(nx)}{n^3} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\pi^2 \frac{-(-1)^n}{n} + 2 \frac{(-1)^n - 1}{n^3} \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{(2 - \pi^2 n^2)(-1)^n - 2}{n^3} \right]. \end{aligned}$$

Así,

$$\overline{f_s}(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2 - \pi^2 n^2)(-1)^n - 2}{n^3} \sin(nx).$$

Finalmente, calculemos la serie de su extensión periódica. Tenemos

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3}, \\ a_n + ib_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^L x^2 e^{i2nx} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[x^2 \frac{e^{i2nx}}{i2n} - 2x \frac{e^{i2nx}}{i^2 4n^2} + 2 \frac{e^{i2nx}}{i^3 8n^3} \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\pi^2 \frac{1}{i2n} - 2\pi \frac{1}{-4n^2} \right] \\ &= \frac{1}{n^2} - i \frac{\pi}{n}. \end{aligned}$$

Así, $a_n = \frac{1}{n^2}$ y $b_n = -\frac{\pi}{n}$, por lo cual

$$\overline{f_p}(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^2} \cos(2nx) - \frac{\pi}{n} \sin(2nx) \right].$$

Ejemplo resuelto 3.18. Determine la serie en cosenos y en senos de $f(x) = \sin(x)$ en $[0, \pi]$. Para $L = \pi$, tenemos

$$\begin{aligned} \overline{f_c}(x) &= c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) \\ \overline{f_s}(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx), \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \cos(nx) dx \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) \sin(nx) dx \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx = \frac{1}{\pi} (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} (1 + 1) = \frac{2}{\pi} \\ a_n + ib_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) e^{inx} dx \end{aligned}$$

Tenemos

$$\begin{aligned}
 a_n + ib_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{inx} \sin x \, dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[e^{inx} (-\cos x) - in e^{inx} (-\sin x) \right] \Big|_0^\pi + \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (-n^2 e^{inx}) (-\sin x) \, dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[-e^{inx} \cos x + in e^{inx} \sin x \right] \Big|_0^\pi + n^2 (a_n + ib_n) \\
 &= \frac{2}{\pi} [(-1)^n + 1] + n^2 (a_n + ib_n)
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, para $n > 1$, tenemos

$$a_n + ib_n = \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n + 1}{1 - n^2},$$

mientras que, para $n = 1$,

$$\begin{aligned}
 a_1 + ib_1 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{ix} \sin(x) \, dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (\cos(x) \sin(x) + i \sin^2(x)) \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\sin(2x) + i(1 - \cos(2x))) \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (i + \sin(2x) - i \cos(2x)) \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (i - i e^{i2x}) \, dx \\
 &= i.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$a_n = \begin{cases} 0 & n = 1 \\ \frac{2}{\pi} \frac{(-1)^n + 1}{1 - n^2} & n > 1, \end{cases} \quad b_n = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n > 1. \end{cases}$$

Así,

$$\begin{aligned}
 \overline{f_c}(x) &= \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{1 - n^2} \cos(nx) \\
 \overline{f_s}(x) &= \sin(x).
 \end{aligned}$$

3.2. Transformadas de Fourier

Sea f una función definida en $\mathbb{R}$. Bajo ciertas condiciones, podemos expresar a f como

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} \, d\omega, \quad \text{donde} \quad F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} \, dx.$$

Decimos que F es la transformada de Fourier de f y, en este caso, f es la transformada inversa de Fourier de F . Escribimos esto como $F = \mathcal{F}f$ y $f = \mathcal{F}^{-1}F$. Similarmente, tenemos la llamada expresión de f como integral de Fourier:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left[\left(\int_{-\infty}^\infty f(\xi) \cos(\omega\xi) d\xi \right) \cos(\omega x) + \left(\int_{-\infty}^\infty f(\xi) \sin(\omega\xi) d\xi \right) \sin(\omega x) \right] d\omega.$$

Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left(\int_0^\infty f(\xi) \cos(\omega\xi) d\xi \right) \cos(\omega x) d\omega \quad \text{si } f \text{ es par, o} \\ f(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \left(\int_0^\infty f(\xi) \sin(\omega\xi) d\xi \right) \sin(\omega x) d\omega \quad \text{si } f \text{ es impar.} \end{aligned}$$

Las integrales entre paréntesis se llaman las transformadas de f en cosenos o en senos y las denotamos como $\mathcal{F}_c f$ y $\mathcal{F}_s f$, respectivamente. De este modo, obtenemos que

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \mathcal{F}_c f(\omega) \cos(\omega x) d\omega, \quad \text{donde } \mathcal{F}_c f(\omega) = \int_0^\infty f(x) \cos(\omega x) dx, \\ f(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \mathcal{F}_s f(\omega) \sin(\omega x) d\omega, \quad \text{donde } \mathcal{F}_s f(\omega) = \int_0^\infty f(x) \sin(\omega x) dx. \end{aligned}$$

Nótese que para definir $\mathcal{F}_c f$ y $\mathcal{F}_s f$ solo se necesita que f esté definida en $[0, \infty)$, en cuyo caso funcionan ambas fórmulas.

Ejemplo resuelto 3.19. Calcule $\mathcal{F}\{f(x)\}$ para

$$f(x) = \begin{cases} e^{-bx} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0, \end{cases}$$

donde $b > 0$.

Solución. Tenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f(x)\} &= \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= \int_0^\infty e^{-bx} e^{-i\omega x} dx \\ &= -\frac{1}{b+i\omega} e^{-(b+i\omega)x} \Big|_0^\infty \\ &= \frac{1}{b+i\omega}. \end{aligned}$$

Ejemplo resuelto 3.20. Calcule $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(x)\}$ para

$$f(x) = \begin{cases} |x| & x^2 < 2 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}.$$

Solución. Tenemos

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^0 -xe^{-i\omega x} dx + \int_0^{\sqrt{2}} xe^{-i\omega x} dx \\
 &= \int_0^{\sqrt{2}} xe^{i\omega x} dx + \int_0^{\sqrt{2}} xe^{-i\omega x} dx \\
 &= 2 \int_0^{\sqrt{2}} x \cos(\omega x) dx \\
 &= 2 \left[x \frac{\sin(\omega x)}{\omega} - \frac{-\cos(\omega x)}{\omega^2} \right] \Big|_0^{\sqrt{2}} \\
 &= 2 \left[\sqrt{2} \frac{\sin(\sqrt{2}\omega)}{\omega} + \frac{\cos(\sqrt{2}\omega) - 1}{\omega^2} \right] \\
 &= \frac{2\sqrt{2}\omega \sin(\sqrt{2}\omega) + 2 \cos(\sqrt{2}\omega) - 2}{\omega^2}.
 \end{aligned}$$

Teorema 3.21 (Algunas propiedades y fórmulas). Sea $F(\omega) = \mathcal{F}\{f(x)\}$. Entonces

- (a) $\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right)$, donde a es una constante.
- (b) $\mathcal{F}\{e^{-bt}f(t)\} = F(\omega - ib)$.
- (c) $\mathcal{F}\{f'(x)\} = i\omega F(\omega)$.
- (d) $\mathcal{F}\{f''(x)\} = -\omega^2 F(\omega)$.
- (e) $\mathcal{F}\{f(x - x_0)\} = e^{-i\omega x_0} F(\omega)$, donde x_0 es constante.
- (f) $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^t f(s) ds\right\} = \frac{F(\omega)}{i\omega}$.

Supóngase que f , f' y f'' son seccionalmente continuas para $x \geq 0$, que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ y que $\int_0^{\infty} |f| < \infty$. Entonces

- (a) $\mathcal{F}_c\{f''(x)\} = -\omega^2 F_c(\omega) - f'(0+)$.
- (b) $\mathcal{F}_s\{f''(x)\} = -\omega^2 F_s(\omega) + \omega f(0+)$.

Ejercicio 3.22. Determine $\mathcal{F}\{f(x)\}$ para $f(x) = e^{-bx} \sin(ax)U(x)$.

Ejemplo resuelto 3.23. Calcule la transformada de Fourier en senos de

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < k \\ \frac{1}{2} & x = k \\ 0 & x > k \end{cases}.$$

Solución. Tenemos

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_s\{f(x)\} &= \int_0^\infty f(x) \sin(\omega x) \, dx \\ &= \int_0^k \sin(\omega x) \, dx \\ &= -\frac{\cos(\omega x)}{\omega} \Big|_0^k \\ &= \frac{1 - \cos(\omega k)}{\omega}\end{aligned}$$

Capítulo 4

Problemas de frontera

Los métodos más usuales para resolver los P.F. son

- (a) Separación de variables
- (b) Por transformadas integrales
 - Laplace
 - Fourier
- (c) Funciones de Green
- (d) Funciones variacionales
- (e) Métodos numéricos

4.1. Método por separación de variables

4.1.1. Problemas de calor

4.1.1.1. Problemas con temperatura cero

Considérese el problema de determinar la distribución de temperatura en una varilla delgada lateralmente aislada de longitud L en donde la temperatura en los extremos es cero y con temperatura inicial dada por $f(x)$ a lo largo de la varilla.

Modelo Sea $u = u(x, t)$ la función que describe la temperatura sobre la varilla. Entonces la ecuación diferencial es

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, t > 0.$$

<i>C.F.</i>	$u(0, t) = 0$	$u(L, t) = 0$	$t > 0$
<i>C.I.</i>	$u(x, 0) = f(x)$		$0 < x < L$

Solución El método de separación de variables supone como solución a

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial, tenemos $XT' = kX''T$. Dividiendo entre $ku = kXT$, tenemos

$$\frac{XT'}{kXT} = k \frac{X''T}{kXT}.$$

Es decir,

$$\frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X}.$$

Como el lado izquierdo depende solo de t y el lado derecho depende solo de X , la igualdad anterior solo es posible cuando ambos lados son iguales a una constante. La denotaremos como $-\lambda$ por conveniencia. Así,

$$\frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

A λ la llamaremos la constante de separación. Por lo tanto, obtenemos dos EDO

$$X'' + \lambda X = 0 \qquad T' + kT = 0$$

Ahora, aplicando las condiciones de frontera a $u(x, t)$:

$$\begin{array}{llll} \text{Si } u(0, t) = 0 & \implies & X(0)T(t) = 0 & \text{ssi } X(0) = 0 \\ \text{Si } u(L, t) = 0 & \implies & X(L)T(t) = 0 & \text{ssi } X(L) = 0 \end{array}$$

Así, obtenemos un problema de Strum-Liouville cuya solución depende de λ .

- *Caso* $\lambda = 0$. Entonces la ecuación diferencial $X'' = 0$ tiene solución

$$X(x) = c_1 + c_2x.$$

- Como $X(0) = 0$, entonces $c_1 + 0 = 0$, por lo cual $c_1 = 0$.
- Como $X(L) = 0$, entonces $c_2L = 0$, por lo cual $c_2 = 0$.

Concluimos que $X(x) = 0$ para todo x : la solución es trivial.

- *Caso* $\lambda < 0$. Entonces la ecuación diferencial tiene solución

$$X(x) = c_1e^{\alpha x} + c_2e^{-\alpha x},$$

donde $\alpha = \sqrt{-\lambda}$.

- Como $X(0) = 0$, entonces $c_1 + c_2 = 0$, por lo cual $c_1 = -c_2$.
- Como $X(L) = 0$, entonces $c_1e^{\alpha L} + c_2e^{-\alpha L} = 0$, por lo cual $c_1(e^{\alpha L} - e^{-\alpha L}) = 0$. Esto implica que $c_1 = 0$.

Concluimos que $X(x) = 0$ para todo x : la solución es trivial.

- *Caso* $\lambda > 0$. Entonces la ecuación diferencial tiene solución

$$X(x) = c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x),$$

donde $\beta = \sqrt{\lambda}$.

- Como $X(0) = 0$, entonces $c_1 = 0$.
- Como $X(L) = 0$, entonces $c_2 \sin(\beta L) = 0$.

Considerando $c_1 = 0$, concluimos que $\beta L = \pi n$ con n entero positivo. Así,

$$\beta = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Concluimos que $X(x) = c_2 \sin(\frac{n\pi}{L}x)$ para $n = 1, 2, 3, \dots$

Ahora, sustituyendo $\lambda = (\frac{n\pi}{L})^2$ en la ecuación para $T(t)$, tenemos

$$T' + k(\frac{n\pi}{L})^2 T = 0.$$

La cual tiene solución $T(t) = c_3 \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t)$. Por lo tanto, tenemos una familia de soluciones

$$\begin{aligned} u_n(x, t) &= X(x)T(t) \\ &= c_2 \sin(\frac{n\pi}{L}x) c_3 \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t) \\ &= b \sin(\frac{n\pi}{L}x) \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t), \end{aligned}$$

donde $b = c_2 c_3$.

Si tomamos una de estas soluciones y le aplicamos la condición inicial $u(x, 0) = f(x)$, obtenemos la ecuación

$$f(x) = b \sin(\frac{n\pi}{L}x),$$

la cual no se puede satisfacer para cualquier función $f(x)$.

Sin embargo, si tomamos una constante b_n para cada n y sumamos las soluciones $u_n(x, t)$ resultantes, obtenemos

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\frac{n\pi}{L}x) \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t), \quad (4.1)$$

la cual sigue siendo una solución de la ecuación diferencial, ya que la linealidad de la E.D. nos permite aplicar el principio de superposición.

Ahora sí, aplicando la condición inicial $u(x, 0) = f(x)$, tenemos

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\frac{n\pi}{L}x),$$

lo cual tiene solución exactamente cuando f se puede expresar como una serie de Fourier en senos en $[0, L]$. En este caso, los coeficientes son

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(\frac{n\pi}{L}x) dx.$$

En particular, una condición necesaria para que f se pueda expresar de esta manera es la llamada condición de compatibilidad:

$$f(0) = f(L) = 0.$$

Ejemplo 4.1. Considérese una varilla de longitud $L = \pi$ y

$$f(x) = x(\pi - x) \quad k = 1.$$

Notemos que f cumple las condiciones de compatibilidad.

Además, f tiene transformada de Fourier en senos en $[0, \pi]$, así que la solución está dada por

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \exp(-kn^2 t), .$$

donde

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(nx) dx$$

Empleando el método tabular

(+)	$x(\pi - x)$	u	$\searrow$	dv	$\sin(nx)$
(-)	$\pi - 2x$	$\searrow$	$\searrow$	$-\frac{\cos(nx)}{n}$	$.$
(+)	-2	$\searrow$	$\searrow$	$-\frac{\sin(nx)}{n^2}$	
(-)	0	$\searrow$	$\searrow$	$\frac{\cos(nx)}{n^3}$	

Obtenemos

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{\pi} \left[-x(\pi - x) \frac{\cos(nx)}{n} + (\pi - 2x) \frac{\sin(nx)}{n^2} - \frac{2 \cos(nx)}{n^3} \right]_{x=0}^{x=\pi} \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{2 \cos(n\pi)}{n^3} + \frac{2 \cos(n0)}{n^3} \right] \\
 &= \frac{4(1 - (-1)^n)}{n^3 \pi} \\
 &= \begin{cases} \frac{8}{n^3 \pi} & n \text{ impar} \\ 0 & n \text{ par.} \end{cases}
 \end{aligned}$$

o bien

$$b_{2n-1} = \frac{8}{(2n-1)^3 \pi} \quad b_{2n} = 0$$

para $n = 1, 2, 3, \dots$. Así,

$$u(x, t) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3} \sin((2n-1)x) \exp(-k(2n-1)^2 t).$$

4.1.1.2. Extremos aislados

Consideremos ahora el problema de la distribución de temperatura sobre una varilla de longitud L donde los extremos son aislados con temperatura inicial dada por $f(x)$ a lo largo de la varilla

Modelo Sea $u = u(x, t)$ la función deseada. La ecuación diferencial

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, t > 0.$$

$$\begin{array}{llll} C.F. & u_x(0, t) = 0 & u_x(L, t) = 0 & t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x) & & 0 < x < L \end{array}$$

Queda de tarea.

4.1.1.3. Extremos con temperatura constante

Determinar la función que determina la distribución de temperatura sobre una varilla de longitud L lateralmente aislada en donde los extremos tienen temperatura constante en el extremo izquierdo T_1 y en el extremo derecho T_2 , con temperatura inicial dada por $f(x)$, $0 \leq x \leq L$.

Modelo Sea $u = u(x, t)$. Entonces la EDP es

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con

$$\begin{array}{llll} C.F. & u(0, t) = T_1 & u(L, t) = T_2 & t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x) & & 0 \leq x \leq L \end{array}$$

Solución Observe que, si v es una solución del problema con temperatura cero en los extremos

$$\frac{\partial v}{\partial t} = k \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con

$$\begin{array}{llll} C.F. & v(0, t) = 0 & v(L, t) = 0 & t > 0 \\ C.I. & v(x, 0) = g(x) & & 0 \leq x \leq L \end{array}$$

entonces $u(x, t) = v(x, t) + a_1 + a_2x$ es solución de

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con

$$\begin{array}{llll} C.F. & u(0, t) = a_1 & u(L, t) = a_1 + a_2L & t > 0 \end{array}$$

$$C.I. \quad u(x, 0) = g(x) + a_1 + a_2 x \quad 0 \leq x \leq L$$

Por lo tanto, podemos tomar $a_1 = T_1$, $a_2 = (T_2 - T_1)/L$ y $g(x) = f(x) - a_1 - a_2 x$ para reducir este problema al problema anterior, obteniendo

$$u(x, t) = v(x, t) + T_1 + \frac{T_2 - T_1}{L} x$$

donde

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right), \quad (4.2)$$

$$g(x) = f(x) - T_1 - \frac{T_2 - T_1}{L} x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right),$$

lo cual tiene solución exactamente cuando los coeficientes de Fourier

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \left[f(x) - T_1 - \frac{T_2 - T_1}{L} x \right] \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$$

existen. En particular, es necesario que se cumpla la condición de compatibilidad

$$f(0) = T_1 \quad f(L) = T_2.$$

Ejemplo 4.2. Caso particular: $L = \pi$, $f(x) = x$, $T_1 = 50$, $T_2 = 100$.

Entonces

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(x - 50 - \frac{50}{\pi} x \right) \sin(nx) dx.$$

Usando el método tabular

(+)	$x - 50 - \frac{50}{\pi} x$	dv	$\sin(nx)$
(-)	$1 - \frac{50}{\pi}$	$\searrow$	$-\frac{\cos(nx)}{n}$
(+)	0	$\searrow$	$-\frac{\sin(nx)}{n^2}$

tenemos

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(x - 50 - \frac{50}{\pi} x \right) \sin(nx) dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[- \left(x - 50 - \frac{50}{\pi} x \right) \frac{\cos(nx)}{n} + \left(1 - \frac{50}{\pi} \right) \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_{x=0}^{\pi} \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[(100 - \pi) \frac{\cos(n\pi)}{n} \right] - \frac{2}{\pi} \frac{50}{n} \\
 &= \frac{2}{\pi} \frac{(100 - \pi)(-1)^n - 50}{n}.
 \end{aligned}$$

Luego,

$$u(x, t) = v(x, t) + 50 + \frac{50}{\pi} x$$

$$= 50 + \frac{50}{\pi}x + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(100 - \pi)(-1)^n - 50}{n} \sin(nx) \exp(-kn^2t),$$

4.1.1.4. Modelo con extremos que irradian temperatura

Si en el problema anterior las condiciones de frontera fueran de la forma

$$\begin{aligned} u_x(0, t) &= A[u(0, t) + T] \\ u_x(L, t) &= -A[u(L, t) + T] \end{aligned}$$

se dice que hay irradiación de temperatura en los extremos.

Modelo Resolveremos el problema en el cual la temperatura en el extremo izquierdo es cero y en el derecho hay irradiación tomando $T = 0$. Esto es

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

con

$$\begin{array}{lll} C.F. & u(0, t) = 0 & u_x(L, t) + Au(L, t) = 0 \quad t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x) & 0 \leq x \leq L \end{array}$$

Solución Separando variables con el supuesto $u(x, t) = X(x)T(t)$, obtenemos las ecuaciones

$$X'' + \lambda X = 0 \quad T' + k\lambda T = 0.$$

Aplicando las condiciones de frontera, tenemos

$$\begin{array}{lll} \text{Si } u(0, t) = 0 & \implies & X(0)T(t) = 0 \\ & \text{ssi} & X(0) = 0 \\ \text{Si } u_x(L, t) + A(L, t) = 0 & \implies & X'(L)T(t) + AX(L)T(t) = 0 \\ & \text{ssi} & X'(L) + AX(L) = 0. \end{array}$$

Así, obtenemos un problema de Sturm-Liouville completo:

$$\begin{aligned} X'' + \lambda X &= 0 \\ X(0) &= 0 \\ X'(L) + AX(L) &= 0. \end{aligned}$$

- Caso $\lambda = 0$. Entonces X tiene solución

$$X(x) = c_1 + c_2x.$$

Aplicando las condiciones de frontera, tenemos

$$\begin{array}{lll} X(0) = 0 & \implies & c_1 = 0 \\ X'(L) + AX(L) = 0 & \implies & c_2 + Ac_2L = 0 \implies c_2 = 0, \end{array}$$

por lo cual la solución es trivial.

- Caso $\lambda < 0$. Entonces

$$X(x) = c_1 e^{\alpha x} + c_2 e^{-\alpha x}$$

con $\alpha = \sqrt{-\lambda}$.

- Caso $\lambda > 0$. Entonces

$$X(x) = c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x)$$

donde $\beta = \sqrt{\lambda}$. Aplicando $X(0) = 0$, obtenemos $c_1 = 0$, por lo cual

$$X(x) = c_2 \sin(\beta x)$$

$$X'(x) = \beta c_2 \cos(\beta x)$$

Aplicando la otra condición de frontera, tenemos

$$\beta c_2 \cos(\beta L) + A c_2 \sin(\beta L) = 0.$$

Suponiendo $c_2 \neq 0$ (de otro modo la solución es trivial), tenemos

$$\beta \cos(\beta L) + A \sin(\beta L) = 0.$$

Esta ecuación no se puede resolver algebraicamente para β , pero sí tiene infinitas soluciones $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \dots$. Luego, tenemos valores para λ dados como $\lambda_n = \beta_n^2$, lo cual nos da soluciones

$$X(x) = b \sin(\beta_n x)$$

con $n \in \mathbb{N}$ y $c \in \mathbb{R}$.

Así,

$$T(t) = b \exp(-k\beta_n^2 t)$$

por lo cual obtenemos soluciones

$$u(x, t) = b \sin(\beta_n x) \exp(-k\beta_n^2 t).$$

Ejemplo 4.3. Considérese el caso con $L = 6$, $k = 4$, $A = \frac{1}{2}$ y $f(x) = x(6 - x)$.

4.1.1.5. Problema de calor no homogéneo

Consideremos el problema de distribución de temperatura sobre una varilla delgada de longitud L lateralmente aislada con temperatura cero en los extremos y temperatura inicial dada por $f(x)$ para $0 \leq x \leq L$ y en el cual existe una fuerza externa dada por $F(x, t)$.

Modelo Sea $u = u(x, t)$ la temperatura. La ecuación diferencial que gobierna a este fenómeno es

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x, t) \quad (4.3)$$

$$\begin{array}{lll} C.F. & u(0, t) = 0, & u(L, t) = 0 & t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x), & & 0 \leq x \leq L \end{array}$$

Solución Dado que la ecuación es lineal y no homogénea, la solución general está dada como

$$u(x, t) = u_h(x, t) + u_p(x, t)$$

donde $u_p(x, t)$ es una solución particular y $u_h(x, t)$ es la solución de la ecuación homogénea correspondiente

$$\begin{array}{lll} \frac{\partial u}{\partial x^2} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ C.F. & u(0, t) = 0, & u(L, t) = 0 \quad t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L. \end{array}$$

Recordemos que este modelo homogéneo tiene solución

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right)$$

con

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

Esto sugiere que, para determinar la solución de (??), es razonable suponer que u tiene la forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad (4.4)$$

donde $T_n(t)$ es una función desconocida que, en el caso homogéneo, se reduce a $T_n(t) = b_n \exp(-k(\frac{n\pi}{L})^2 t)$. La ecuación (??) representa la serie en senos de $u(x, t)$, por lo cual tenemos

$$T_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L u(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx. \quad (4.5)$$

Ahora supongamos que $F(x, t)$ tiene serie de Fourier en senos

$$F(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n(t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad B_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

En este caso, al derivar (??) con respecto a t , obtenemos

$$\begin{aligned} T'_n(t) &= \frac{2}{L} \int_0^L \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\ &= \frac{2}{L} \int_0^L \left[k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) + F(x, t) \right] \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\ &= \frac{2k}{L} \int_0^L \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx + \frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\ &= \frac{2k}{L} \left[\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \Big|_{x=0}^L - \frac{n\pi}{L} \int_0^L \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \right] + B_n(t) \\ &= -\frac{2kn^2\pi^2}{L^3} \int_0^L u(x, t) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx + B_n(t) \\ &= -k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 T_n(t) + B_n(t). \end{aligned}$$

Es decir,

$$T'_n(t) + k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 T_n(t) = B_n(t),$$

lo cual es una EDO lineal de primer orden, cuya solución es

$$T_n(t) = \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \left[\int_0^t \exp\left(k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \xi\right) B_n(\xi) d\xi + C \right].$$

En $t = 0$ tenemos que $T_n(0) = C$ es una constante, pero $T_n(0) = b_n$, así que $C = b_n$.

Así, sustituyendo en (??), tenemos

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \left[\int_0^t \exp\left(k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \xi\right) B_n(\xi) d\xi + b_n \right] \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right).$$

Es decir,

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \sum_{n=1}^{\infty} \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \int_0^t \exp\left(k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \xi\right) B_n(\xi) d\xi \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \exp\left(-k\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right) \end{aligned}$$

Ejercicio 4.4. Consideremos el caso particular de $L = 5$, $k = 1$, $f(x) = x$, $F(x, t) = x \sin t$.

4.1.2. Problemas de vibraciones

Considérese el problema de determinar las vibraciones en una varilla de longitud L fija en los extremos con un desplazamiento inicial dado por $f(x)$ y una velocidad inicial dada por $g(x)$ para $0 \leq x \leq L$.

Primero trataremos el modelo ideal en que la cuerda o varilla no tiene nada que lo impida.

Modelo Sea $u = u(x, t)$ la función que describa las vibraciones. Entonces la ecuación diferencial que domina la evolución del sistema es la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad 0 < x < L \quad t > 0$$

con

$$\begin{array}{llll} C.F. & u(0, t) = 0 & u(L, t) = 0 & t > 0 \\ C.I. & u(x, 0) = f(x) & u_t(x, 0) = g(x) & 0 \leq x \leq L. \end{array}$$

Solución El método de separación de variables supone que la solución u es de la forma $u(x, t) = X(x)T(t)$. Sustituyendo en la ecuación, obtenemos

$$XT'' = c^2 X''T,$$

de donde

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda,$$

por lo cual obtenemos las EDO

$$X'' + \lambda X = 0 \qquad T'' + c^2 \lambda T = 0.$$

Ahora apliquemos las condiciones

- Dado que $u(0, t) = 0$, entonces $X(0)T(t) = 0$, por lo cual $X(0) = 0$.
- Dado que $u(L, t) = 0$, entonces $X(L)T(t) = 0$, por lo cual $X(L) = 0$.

Así, obtenemos el problema de Strum-Liouville

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(L) = 0$$

que tiene un espacio de soluciones generado por

$$X(x) = c \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad \text{con } \lambda = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$$

y $c \in \mathbb{R}$. Luego, la solución de $T'' + \left(\frac{cn\pi}{L}\right)^2 T = 0$ es

$$T(t) = k_1 \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + k_2 \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right)$$

donde $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$. Luego, tenemos soluciones

$$u_n(x, t) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[a \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right].$$

Tomando coeficientes distintos a_n, b_n para cada n y sumando, obtenemos una solución

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[a_n \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right]$$

con derivada

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[-a_n \frac{cn\pi}{L} \sin\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) + b_n \frac{cn\pi}{L} \cos\left(\frac{cn\pi}{L}t\right) \right].$$

Al aplicar las condiciones iniciales, tenemos

- Como $u(x, 0) = f(x)$, entonces

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

- Como $u_t(x, 0) = g(x)$, entonces

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{cn\pi}{L} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

Estas dos ecuaciones tienen solución cuando f y g tienen serie de Fourier en senos, en cuyo caso los coeficientes se pueden obtener como

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \quad b_n \frac{cn\pi}{L} = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

Es decir,

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \quad b_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

Ejemplo 4.5. Consideremos el caso particular con $L = \pi$, $c = 1$ y condiciones iniciales

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi. \end{cases}$$

$$g(x) = x(1 + \cos x).$$

.

Solución La solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx) [a_n \cos(cnt) + b_n \sin(cnt)]$$

con

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx,$$

$$b_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^{\pi} g(x) \sin(nx) dx.$$

Tenemos

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} x \sin(nx) dx + \frac{2}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} (\pi - x) \sin(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi n} \int_0^{\pi/2} \cos(nx) dx - \frac{2x \cos(nx)}{\pi n} \Big|_0^{\pi/2} \\ &\quad - \frac{2}{\pi n} \int_{\pi/2}^{\pi} \cos(nx) dx - \frac{2(\pi - x) \cos(nx)}{\pi n} \Big|_{\pi/2}^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{\cos(n\pi/2)}{n} \\ &\quad - \frac{2}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_{\pi/2}^{\pi} + \frac{\cos(n\pi/2)}{n} \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{2}{\pi n^2} \sin(nx) \Big|_{\pi/2}^{\pi} \\ &= \frac{4}{\pi n^2} \sin(n\pi/2). \end{aligned}$$

Y haciendo la otra integral (yo la hice con Wolfram) obtenemos

$$b_1 = \frac{3}{2}$$

$$b_n = \frac{2(-1)^n}{n^2(n^2 - 1)}, \quad n \geq 2.$$

Así,

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= \sin(x)[a_1 \cos(t) + b_1 \sin(t)] \\
 &\quad + \sum_{n=2}^{\infty} \sin(nx) [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)] \\
 &= \sin(x) \left[\frac{4}{\pi} \cos(t) + \frac{3}{2} \sin(t) \right] \\
 &\quad + \sum_{n=2}^{\infty} \sin(nx) \left[\frac{4}{n^2 \pi} \cos(nt) + \frac{2(-1)^n}{n^2(n^2 - 1)} \sin(nt) \right]
 \end{aligned}$$

4.1.2.1. Vibraciones con perturbación

Consideremos el problema anterior en donde ahora existe una fuerza externa $h(x)$ que impide que la cuerda vibre libremente.

Modelo La ecuación diferencial que gobierna a este fenómeno está dada como

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + h(x)$$

con

$$\begin{array}{llll}
 C.F. & u(0, t) = 0 & u(L, t) = 0 & t > 0 \\
 C.I. & u(x, 0) = f(x) & u_t(x, 0) = g(x) & 0 \leq x \leq L.
 \end{array}$$

Solución El método de separación de variables supone que la solución es de la forma $u(x, t) = X(x)T(t)$. Sustituyendo esto en la ecuación, tenemos

$$XT'' = c^2 X''T + h(x)$$

dividiendo entre XT , tenemos

$$\frac{T''}{T} = c^2 \frac{X''}{X} + \frac{h(x)}{XT}.$$

Así, las variables no se pueden separar.

Para resolver esto, introducimos una perturbación φ para considerar soluciones de la forma $u(x, t) = v(x, t) + \varphi(x)$. Sustituyendo en la EDP, tenemos

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + c^2 \varphi''(x) + h(x).$$

Supongamos que podemos resolver las ecuaciones

$$\begin{aligned}
 c^2 \varphi'' + h &= 0 \\
 \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} &= c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}.
 \end{aligned}$$

Donde las condiciones para v y de φ se obtienen de las de u :

- Como $u(0, t) = 0$, entonces $v(0, t) + \varphi(0) = 0$, por lo cual $v(0, t) = 0$ y $\varphi(0) = 0$.

- Como $u(L, t) = 0$, entonces $v(L, t) + \varphi(L) = 0$, por lo cual $v(L, t) = 0$ y $\varphi(L) = 0$.
- Como $u(x, 0) = f(x)$, entonces $v(x, 0) = u(x, 0) - \varphi(x) = f(x) - \varphi(x)$.
- Como $u_t(x, 0) = g(x)$, entonces $v_t(x, 0) = g(x)$.

Por lo cual v es la solución del problema

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$$

con

$$\begin{array}{llll} C.F. & v(0, t) = 0 & v(L, t) = 0 & t > 0 \\ C.I. & v(x, 0) = f(x) - \varphi(x) & v_t(x, 0) = g(x) & 0 \leq x \leq L. \end{array}$$

Además, la ecuación $c^2 \varphi'' + h = 0$ tiene solución general

$$\varphi(x) = -\frac{1}{c^2} \int_0^x H(\xi) d\xi + c_1 x + c_2, \quad \text{donde} \quad H(x) = \int_0^x h(\xi) d\xi.$$

Imponiendo las condiciones $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$, tenemos

$$\varphi(x) = -\frac{1}{c^2} \int_0^x H(\xi) d\xi + \frac{x}{c^2 L} \int_0^L H(\xi) d\xi.$$

Ejercicio 4.6. Consideremos el caso particular $L = \pi$, $c = 1$, $h(x) = ax$, $f(x) = 0$ y $g(x) = x$.

4.1.2.2. Vibraciones en una membrana rectangular

4.1.2.3. Vibraciones en una membrana circular

Supongamos que se desea determinar la función que describe las vibraciones sobre una membrana circular de radio $r = a$ fija a lo largo de toda la frontera. Dado que la ecuación de onda está dada en la forma

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

debemos expresarla en coordenadas polares:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned}$$

por lo cual

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 \\ \theta &= \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) \end{aligned}$$

Por la regla de la cadena y del producto, tenemos, en forma matricial,

$$\nabla u = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix}$$

mem-
brana
rectan-
gular

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} \\
Hu &= \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial x} \\ \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial r} & \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} + \frac{\partial u}{\partial r} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 r}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} \end{bmatrix} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 \theta}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 \theta}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Calculando todas estas derivadas parciales y tomando la traza de esta última matriz, tenemos

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r}$$

Así, la ecuación queda como

$$\frac{\partial u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right)$$

con $u = u(r, \theta, t)$. Como la membrana está fija en la frontera, tenemos

$$\begin{aligned}
u(0, \theta, t) &= 0 & u(a, \theta, t) &= 0 \\
u(r, \pi, t) &= u(r, -\pi, t) & u_\theta(r, \pi, t) &= u_\theta(r, -\pi, t).
\end{aligned}$$

Consideremos también que el desplazamiento inicial está dado por $f(r, \theta)$ y la velocidad inicial por $g(r, \theta)$ para todo $0 \leq r \leq a$ y para $-\pi \leq \theta \leq \pi$.

Solución Por separación de variables. Sea $u(r, \theta, t) = R(r)\Phi(\theta)T(t)$. Sustituyendo en la ecuación, tenemos

$$R\Phi T'' = c^2 \left(R''\Phi T + \frac{1}{r} R'\Phi T + \frac{1}{r^2} R\Phi''T \right).$$

Dividiendo entre u , esto es

$$\frac{T''}{c^2 T} = \left(\frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} + \frac{1}{r^2} \frac{\Phi''}{\Phi} \right) = -\lambda^2.$$

De aquí, obtenemos las EDO

$$\begin{aligned}
T'' + \lambda^2 c^2 T &= 0 \\
r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} + r^2 \lambda^2 &= -\frac{\Phi''}{\Phi} = \mu
\end{aligned}$$

Esta última ecuación se puede escindir en otras dos ecuaciones, para obtener el sistema de tres EDO:

$$\begin{aligned}
T'' + \lambda^2 c^2 T &= 0 \\
r^2 R'' + r R' + (r^2 \lambda^2 - \mu) R &= 0 \\
\Phi'' + \mu \Phi &= 0.
\end{aligned}$$

Aplicando las condiciones de frontera

- $u(0, \theta, t) = 0$ implica que $R(0) = 0$.
- $u(a, \theta, t) = 0$ implica que $R(a) = 0$.
- $u(r, \pi, t) = u(r, -\pi, t)$ implica que $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$.
- $u_\theta(r, \pi, t) = u_\theta(r, -\pi, t)$ implica que $\Phi'(\pi) = \Phi'(-\pi)$.

Resolviendo para Φ , tenemos

- Si $\mu = 0$, entonces $\Phi(\theta) = c_1 + c_2\theta$, así que $\Phi'(\theta) = c_2$.
Como $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$, entonces $c_1 + c_2\pi = c_1 - c_2\pi$, por lo cual $c_2 = 0$.
Como $\Phi'(\pi) = \Phi'(-\pi)$, entonces $c_2 = c_2$. Por lo tanto, $\Phi(\theta) = c_1$.

- Si $\mu < 0$, entonces

$$\Phi(\theta) = c_1 e^{\alpha\theta} + c_2 e^{-\alpha\theta}$$

donde $\alpha = \sqrt{-\mu}$.

Como $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$, entonces $c_1 e^{\alpha\pi} + c_2 e^{-\alpha\pi} = c_1 e^{-\alpha\pi} + c_2 e^{\alpha\pi}$. Se sigue que $c_1 = c_2$.

Como $\Phi'(\pi) = \Phi'(-\pi)$, entonces $\alpha c_1 e^{\alpha\pi} - \alpha c_2 e^{-\alpha\pi} = -\alpha c_1 e^{-\alpha\pi} + \alpha c_2 e^{\alpha\pi}$. Se sigue que $c_1 = -c_2$. Luego, $c_1 = c_2 = 0$.

Concluimos que la única solución es la trivial.

- Si $\mu > 0$. Entonces

$$\begin{aligned}\Phi(\theta) &= c_1 \cos(\beta\theta) + c_2 \sin(\beta\theta) \\ \Phi'(\theta) &= -\beta c_1 \sin(\beta\theta) + \beta c_2 \cos(\beta\theta)\end{aligned}$$

donde $\beta = \sqrt{\mu}$.

Como $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$, entonces

$$c_1 \cos(\beta\pi) + c_2 \sin(\beta\pi) = c_1 \cos(-\beta\pi) + c_2 \sin(-\beta\pi).$$

Luego, $\sin(\beta\pi) = 0$.

Como $\Phi(\pi) = \Phi(-\pi)$, entonces

$$-\beta c_1 \sin(\beta\pi) + \beta c_2 \cos(\beta\pi) = -\beta c_1 \sin(-\beta\pi) + \beta c_2 \cos(-\beta\pi).$$

Luego, $\sin(\beta\pi) = 0$.

En ambos casos, tenemos que $\beta = 1, 2, 3, \dots$, por lo cual $\mu = \beta^2 = n^2$ con $n = 1, 2, 3, \dots$, y así la solución es

$$\Phi(\theta) = c_1 \cos(n\theta) + c_2 \sin(n\theta).$$

Ahora resolvemos para $R(r)$ de la ecuación

$$r^2 R'' + r R' + (r^2 \lambda^2 - \mu) R = 0$$

donde $\mu = 0$ o $\mu = n^2$ para $n = 1, 2, 3, \dots$.

- Si $\lambda = 0$, la ecuación es de Cauchy-Euler,

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0.$$

Sustituyendo $R = r^m$ obtenemos soluciones $m = \pm n$, por lo cual obtenemos la solución

$$R(r) = K_1 r^n + K_2 r^{-n}.$$

La condición inicial $R(0) = 0$ se convierte en $\lim_{r \rightarrow 0} R(r) = 0$, lo cual solo se satisface si $K_2 = 0$. Por otro lado, la condición $R(a) = 0$ nos da que $0 = K_1 a^n$, lo cual solo se satisface con $K_1 = 0$. Luego, la solución es trivial.

- Si $\lambda \neq 0$ y $\mu = n^2$ con $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, entonces la ecuación es de Bessel de orden n :

$$r^2 R'' + rR' + ((\lambda r)^2 - n^2)R = 0.$$

Entonces la solución es

$$R(r) = K_1 J_n(\lambda r) + K_2 Y_n(\lambda r),$$

donde J_n y Y_n son las n -ésimas funciones de Bessel de 1er y segundo tipo (o especie).

$$J_n(\lambda r) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m+n+1)} \left(\frac{\lambda x}{2} \right)^{2m+n}$$

Las $Y_n(\lambda r)$ no son acotadas cuando $r \rightarrow 0$, así que la condición $\lim_{r \rightarrow r} R(r) = 0$ nos hace elegir $K_2 = 0$, por lo cual

$$R(r) = K_1 J_n(\lambda r).$$

Dado que $J_0(0) = 1$, para el caso $\mu = n^2 = 0$, la condición $\lim_{r \rightarrow 0} R(r) = 0$ se convierte en $K_1 = 0$ por lo cual la solución es trivial.

Por otro lado, la condición $R(a) = 0$ nos da $K_1 J_n(\lambda a) = 0$. Así, λ son las soluciones de $J_n(\lambda a) = 0$. La ecuación $J_n(\lambda a) = 0$ es una ecuación algebraica en λa de grado ∞ por lo tanto se tienen ∞^2 raíces (¿qué?). Ordenamos el conjunto de raíces $\{\xi_{n_1}, \xi_{n_2}, \xi_{n_3}, \dots\}$ de manera que

$$0 < \xi_{n_1} < \xi_{n_2} < \xi_{n_3} < \dots$$

Entonces

$$\lambda a = \xi \implies \lambda = \frac{\xi}{a},$$

es decir

$$\lambda_{nm} = \frac{\xi_{nm}}{a}, \quad \text{para } m = 1, 2, 3, \dots$$

Entonces la solución es

$$R(r) = K_{nm} J_n \left(\frac{\xi_{nm}}{a} r \right), \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Ahora resolvemos para $T(t)$ de la ecuación

$$T'' + c^2 \lambda^2 T = 0, \quad \text{donde } \lambda = \frac{\xi}{a}.$$

La solución es de la forma

$$T(t) = d_1 \cos\left(\frac{c\xi}{a}t\right) + d_2 \sin\left(\frac{c\xi}{a}t\right).$$

De lo anterior tenemos que $u(r, \theta, t)$ está dada por

$$u(r, \theta, t) = K_{nm} J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [c_1 \cos(n\theta) + c_2 \sin(n\theta)] \\ \cdot \left[d_1 \cos\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) + d_2 \sin\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \right],$$

ó equivalentemente

$$u(r, \theta, t) = J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [A_{nm} \cos(n\theta) + B_{nm} \sin(n\theta)] \cos\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \\ + J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [A_{nm}^* \cos(n\theta) + B_{nm}^* \sin(n\theta)] \sin\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right).$$

Por el principio de superposición se sigue que la solución general de la ecuación diferencial está dada por

$$u(r, \theta, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left\{ J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [A_{nm} \cos(n\theta) + B_{nm} \sin(n\theta)] \cos\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \right. \\ \left. + J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) [A_{nm}^* \cos(n\theta) + B_{nm}^* \sin(n\theta)] \sin\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \right\}.$$

Enseguida aplicamos la condición inicial $u(r, \theta, 0) = f(r, \theta)$, pero para facilitar la notación introducimos las siguientes funciones

$$\varphi_{nm}^{(c)}(r, \theta) = J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) \cos(n\theta) \\ \varphi_{nm}^{(s)}(r, \theta) = J_n\left(\frac{\xi_{nm}}{a}r\right) \sin(n\theta).$$

Así podemos escribir a u de la siguiente manera

$$u(r, \theta, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [A_{nm} \varphi_{nm}^{(c)}(r, \theta) + B_{nm} \varphi_{nm}^{(s)}(r, \theta)] \cos\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right) \\ + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} [A_{nm}^* \varphi_{nm}^{(c)}(r, \theta) + B_{nm}^* \varphi_{nm}^{(s)}(r, \theta)] \sin\left(\frac{c\xi_{nm}}{a}t\right).$$

Aplicando la condición inicial tenemos

$$u(r, \theta, 0) = f(r, \theta) \implies f(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (A_{nm} \varphi_{nm}^{(c)} + B_{nm} \varphi_{nm}^{(s)}).$$

La igualdad anterior se le conoce como la *Serie de Fourier-Bessel* de la función f . Es necesario determinar los coeficientes A_{nm} y B_{nm} . Sea (p, q) una pareja de enteros positivos fija, entonces multiplicamos la serie de Fourier-Bessel de la función $f(r, \theta)$ por el término $r \varphi_{pq}^{(c)}$:

$$r f(r, \theta) \varphi_{pq}^{(c)} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} r [A_{nm} \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(c)} + B_{nm} \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(s)}].$$

Integrando el producto anterior sobre $0 < r < a$ y $0 < \theta < 2\pi$ obtenemos

$$\int_0^a \int_0^{2\pi} r f(r, \theta) \varphi_{pq}^{(c)} d\theta dr = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} r \left[A_{nm} \int_0^a \int_0^{2\pi} \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(c)} d\theta dr \right. \\ \left. + B_{nm} \int_0^a \int_0^{2\pi} \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(s)} d\theta dr \right]$$

Observemos que

$$\int \int r \varphi_{pq}^{(c)} \varphi_{nm}^{(c)} d\theta dr = \int r J_p J_n dr \int \cos(q\theta) \cos(m\theta) d\theta$$

pero dado que el conjunto $\{\cos(n\theta), \sin(m\theta)\}$ es un conjunto ortogonal en $0 < \theta < 2\pi$, la integral anterior es igual 0 para todo $m \neq q$, así

$$\int_0^a \int_0^{2\pi} r f(r, \theta) \varphi_{pq}^{(c)} d\theta dr = A_{pq} \int_0^a \int_0^{2\pi} r \left(\varphi_{pq}^{(s)} \right)^2 d\theta dr \\ = A_{pq} \int_0^a \int_0^{2\pi} r J_p^2 \left(\frac{\xi_{nm}}{a} r \right) \cos^2(q\theta) d\theta dr \\ = A_{pq} \int_0^a r J_p^2 \left(\frac{x_{pq}}{a} r \right) dr \int_0^{2\pi} \cos^2(q\theta) d\theta.$$

Ahora observemos que

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(q\theta) d\theta = \frac{1}{2} \theta \Big|_0^{2\pi} = \pi.$$

y por propiedades de la función de Bessel

$$\int_0^a r J_p^2 \left(\frac{\xi_{pq}}{a} r \right) dr = \frac{a^2}{2} J_{p\pm 1}^2(\xi_{pq}).$$

Por lo tanto

$$A_{pq} = \frac{\int_0^a \int_0^{2\pi} f(r, \theta) \varphi_{pq}^{(c)} d\theta dr}{\pi \frac{a^2}{2} J_{p\pm 1}^2(\xi_{pq})}.$$

Y en general tenemos

$$A_{nm} = \frac{2 \int_0^a \int_0^{2\pi} f(r, \theta) J_n \left(\frac{\xi_{nm}}{a} r \right) \cos(n\theta) d\theta dr}{\pi a^2 J_{p\pm 1}^2(\xi_{pq})}.$$

Haciendo un procedimiento similar, pero multiplicando a $u(r, \theta, t)$ por $r \varphi_{pq}^{(s)}$ se obtiene

$$B_{nm} = \frac{2 \int_0^a \int_0^{2\pi} f(r, \theta) J_n \left(\frac{\xi_{nm}}{a} r \right) \sin(n\theta) d\theta dr}{\pi a^2 J_{p\pm 1}^2(\xi_{pq})}.$$

Aplicando la segunda condición inicial $u_t(r, \theta, 0) = g(r, \theta)$ y el haciendo el procdimineto anterior obtenemos los coeficientes A_{nm}^* , sin olvidarnos del factor $\frac{a}{c\xi_{nm}}$ que aparece en la derivada parcial respecto t .

Ejercicio 4.7. Resolver la ecuación de calor en coordenadas polares.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right),$$

para las mismas condiciones de frontera y condiciones iniciales.

Supongamos que u no depende del tiempo, entonces tenemos la ecuación

$$\nabla^2 u = 0,$$

la cual se le conoce como la ecuación de Laplace o la ecuación de calor independiente del tiempo. ¿Podemos deducir la solución para la ecuación de Laplace a partir de la solución de la ecuación dependiente del tiempo ($u_t = c \nabla^2 u$)?